

경사형 휠체어리프트 안전기준 (제4조제6호 관련)

KC 2050-56 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 보행 장애가 있는 사람이 의자 또는 휠체어에 앉아 경사면을 이동할 수 있도록 설치되는 동력식 휠체어리프트에 적용한다.

경사형 휠체어리프트는 다음을 만족해야 한다.

가) 계단 또는 접근 가능한 경사면 위로 운행할 것

나) 1인용

다) 주행안내 레일 또는 레일에 의해 직접 지지되고 유도되는 카가 있을 것

라) 로프, 랙-피니언, 체인, 스크류-너트, 마찰견인 구동 및 유도로프-볼에 의해 지지되거나 유지될 것

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 감지날(sensitive edge)

간힘, 전단 또는 협착 사고를 방지하기 위해 카의 어느 한 변에 설치된 안전장치

3.2 감지면(sensitive surface)

감지날과 유사한 안전장치이나 카 하부면 또는 기타 넓은 면적 전체를 보호하기 위해 설치된 안전장치

3.3 과부하(overload)

정격하중의 25 %

3.4 과속감지기(overspeed detection device)

경사형 휠체어리프트가 미리 설정된 속도에 도달할 때, 카를 정지시키도록 하고, 필요한 경우에는 추락방지안전장치를 작동시키는 장치

3.5 구동기(drive unit)

경사형 휠체어리프트를 구동시키고 정지시키기 위해 설치된 전동기를 포함한 장치

3.6 구동 너트(driving nut)

내경을 나사 가공해서 구동 스크류와 결합하여 카를 직선 운동시키는 부품

3.7 구동방식(drive system)

동력으로 경사형 휠체어리프트를 움직이게 하는 구동설비의 통칭

3.8 구동 스크류(driving screw)

외경을 나사 가공하여 구동 너트와 결합되는 구동부품

3.9 로프/체인 이완 감지장치(slack rope/chain device)

현수로프 또는 현수체인이 미리 정해진 범위 이상으로 이완될 경우, 카를 정지시키는 장치 또는 장치의 조합

3.10 브레이크(brake)

전자기계적 기구장치로 경사형 휠체어리프트를 부드럽게 정지시키고, 정지된 위치에 머물게 하기 위한 장치

3.11 안전 너트(safety nut)

내경에 나사 가공된 부품으로 스크류-너트 구동방식에 사용되며, 평상시에는 하중을 지지하지 않으나, 구동 너트 파손시 하중을 지지하는 너트

3.12 업무수행자(competent person)

경사형 휠체어리프트의 유지관리, 점검, 승객 구출 등의 업무를 수행하기에 필요한 기술적 지식, 기술, 자격, 경험을 갖춘 사람

3.13 유도 로프(guided rope)

전체 운행 구간에서 추력 또는 장력으로 하중을 운반하는 고정식 또는 이동식 로프

3.14 자기유지형 구동방식(self-sustaining drive system)

브레이크 고장 등으로 통제되지 않는 자유운행 상태인 카의 속도를 감소시키도록 설계된 구동방식

3.15 잠금해제 구간(unlocking zone)

카의 램프 또는 추락 보호대의 잠금을 해제할 수 있는 승강장의 상·하 한계 구간

3.16 전기안전장치(electrical safety device)

하나 이상의 전기안전접점을 포함하는 전기스위치 또는 안전회로

3.17 전기안전접점(electrical safety contact)

회로 차단 요소의 분리 동작이 확실한 수단에 의해 이뤄지는 접점

3.18 전기안전체인(electrical safety chain)

구성장치 중 하나가 작동되면 경사형 휠체어리프트가 정지하도록 직렬 연결된 전기안전장치의 전체

3.19 전기안전회로(electrical safety circuit)

전기안전접점이 있는 스위치와 동등한 안전 정도를 갖는 전기 또는 전자회로

3.20 정격속도(rated speed)

경사형 휠체어리프트의 설계된 단위 시간당 이동거리(m/s)

3.21 정격하중(rated load)

경사형 휠체어리프트의 설계된 적재하중(kgf)

3.22 종점 스위치(terminal switch)

승강장 또는 그 근처에 설치되어 경사형 휠체어리프트를 정지시키는 전기안전장치 또는 장치의 조합

3.23 주행안내 레일(guide rail)

카의 운행방향을 안내하기 위해 설치된 고정부품

3.24 최대 설계하중(maximum working load)

정격하중 + 과부하

3.25 추락방지안전장치(safety gear)

카의 하강방향으로의 과속 또는 매다는 장치가 파단 될 경우, 카를 주행안내 레일 위에서 정지시키고, 정지 상태를 유지하기 위해 설치된 기계장치

3.26 추락 보호대(barrier arm)

경사형 휠체어리프트에서 이용자가 추락하는 것을 방지하기 위해 설치한 봉 또는 그와 유사한 장치

3.27 카(carriage)

보행 장애가 있는 사람의 수송을 위해 설계된 경사형 휠체어리프트의 움직이는 부분 전체

3.28 파이널 리미트 스위치(final limit device)

최종 승강장을 지난 위치에 설치된 전기안전장치

4 단위 및 기호

4.1 단위

단위는 국제단위계(SI)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

4.2 기호

기호는 그림 및 사용된 공식과의 관계를 설명한다.

5 일반사항

5.1 도입

5.1.1 경사형 휠체어리프트는 기계적, 전기적 구조가 양호하며, 제어반과 소속직원 통화장치는 통행 및 이용에 지장이 없는 안전한 장소에 설치되어야 한다. 또한, 사용재료는 결함이 없어야 하고, 적절한 강도 및 품질을 가져야 한다.

비고 이 안전기준에서 다루지 아니하는 경미한 위험(뺨쪽한 모서리 등)에 대해서는 KS B ISO 12100에 따라 설계 및 제조·설치해야 한다.

이 기준에서 규정한 치수는 사용에 따른 마모에도 불구하고 유지되어야 한다. 또한 부식의 영향에 대한 보호의 필요성에도 주의를 기울여야 한다. 주변 벽과 기타 지지 구조물에 대한 소음 및 진동의 전달은 최소화되어야 한다.

모든 재료에 석면을 사용해서는 안 된다.

5.1.2 정보 제공

모든 라벨, 주의사항, 표시 및 작동 지침은 영구적으로 부착하고, 지울 수 없고, 읽기 쉬우며 쉽게 이해할 수 있어야 한다(필요한 경우 기호 및 심볼 추가). 이러한 것들은 견고한 재질로 눈에 띄는 위치에 한글(필요한 경우 영어 등 다른 문자를 같이 기재)로 작성되어야 한다.

5.1.3 승강기번호

승강기를 식별할 수 있는 지정된 승강기번호는 상·하 승강장에서 잘 보이는 위치에 부착되어야 한다.

비고 카 내부에 부착되는 승강기번호는 비상호출버튼 근처에 부착한다.

5.1.4 사용 조건

경사형 휠체어리프트는 설치 장소에 따른 사용 빈도를 고려하여 설계되어야 한다. 또한, 경사형 휠체어리프트는 반드시 소속직원 등의 도움을 받아 사용해야 한다.

5.1.5 점검 등 유지관리 업무의 용이성

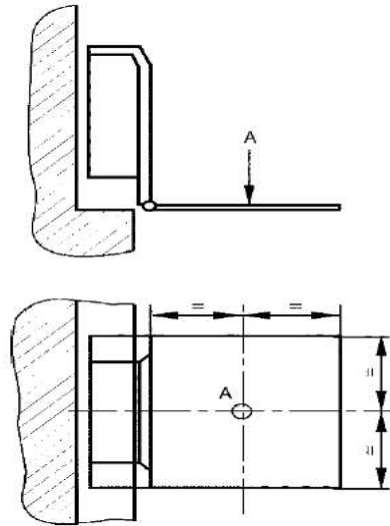
경사형 휠체어리프트는 모든 부품에 대한 점검 등 유지관리 업무가 안전하고 손쉽게 이뤄질 수 있도록 설계, 제작 및 설치되어야 한다.

5.1.6 내화성

경사형 휠체어리프트에 사용되는 부품은 연소에 대한 영향이 최소화되어야 하며, 화재시 발생할 수 있는 가스와 연기의 유독성 및 발생량은 위험하지 않아야 한다. 합성수지 부품이나 전기배선 절연물은 난연성 또는 자기 소화성여야 한다.

5.1.7 정격속도

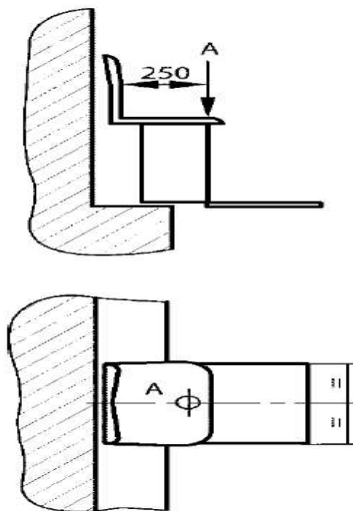
카의 정격속도는 그림 1 및 2에 정의된 기준점에서 운행방향으로 측정될 때 0.15 m/s 이하여야 한다.



식별부호

A 속도 측정을 위한 기준점

[그림 1. 휠체어용 및 입석식 경사형 휠체어리프트의 속도 측정 기준점]



식별부호

A 속도 측정을 위한 기준점

[그림 2. 좌석식 경사형 휠체어리프트의 속도 측정 기준점]

A지점에서 측정된 카의 속도는 운행구간 어디에서든 정격속도를 초과하지 않아야 한다.

비고 복합식(좌석식과 입석식이 조합된) 카에 대해서는 그림 1을 이용한다.

5.1.8 정격하중

5.1.8.1 일반사항

경사형 휠체어리프트가 1인용일 경우에는 정격하중을 115 kg 이상으로 하고 휠체어 사용자용일 경우 150 kg 이상으로 설계한다.

탑재 하중이 결정되지 않은 경우(예를 들면 공공건물), 휠체어용 경사형 휠체어리프트는 정격하중을 225 kg 이상으로 한다. 최대 정격하중은 350 kg이다.

5.1.8.2 과부하 감지

카에 과부하가 발생할 경우, 카의 정상적인 출발을 방지하는 장치가 설치되어야 한다. 과부하는 그림 1의 A지점을 중심으로 하중이 균등하게 분포될 때, 정격하중의 25 %를 초과하면 발생하는 것으로 간주된다. 과부하 발생시 카에서 청각과 시각적 신호로 이용자에게 알려야 한다.

5.1.9 내구성

5.1.9.1 카는 정상운전, 추락방지안전장치의 작동 및 정격속도로 운행 중 기계적 정지에 의한 충격에도 영구적인 변형이 없어야 하며, 내구성이 있어야 한다. 다만, 추락방지안전장치의 작동으로 발생될 수 있고, 카의 구동에 영향을 주지 않는 일부 변형은 허용된다.

이 기준에서 별도로 명시되지 않는 한, 모든 부품의 안전율은 2.5 이상여야 한다.

5.1.9.2 주행안내 레일, 주행안내 레일의 부속품 및 이음부는 편하중으로 인해 변형되지 않아야 하며, 정상 운전에 영향을 주지 않도록 설계해야 한다.

5.1.9.3 피로에 취약한 모든 하중 지지부품 및 이음부는 응력의 변동정도와 하중주기의 배수인 응력주기를 고려하여 설계되어야 한다. 설계는 다음을 기초로 한다.

가) 50,000 회 이상의 하중주기 시험

나) 하중주기 시험은 최악의 하중주기 조건과 1회의 출발(정지상태에서 정격속도까지 가속), 5 m 운행 및 1회의 정지(정격속도에서 감속 및 정지상태)로 구성함

다) 하중주기 시험은 1/3은 무부하, 1/3은 반부하, 1/3은 정격하중 상태로 실시

라) 정상 작동조건에서 무결성이 유지되도록 지정된 고정장치

비고 제조업체 권고에 따라 실증적 피로해석 중에 부품들이 교체될 수 있다.

5.1.10 외부의 유해한 영향으로부터 기기보호

5.1.10.1 일반사항

기계 및 전기부품은 설치장소에서 다음과 같이 예상되는 유해하고 위험한 영향으로부터 보호되어야 한다.

가) 침수 또는 이물질의 침입

나) 동식물의 활동 등

위에서 언급한 영향으로 인해 경사형 휠체어리프트의 안전하고 신뢰성 있는 운행이 방해되지 않도록 보호조치를 설계, 제작 및 설치되어야 한다.

5.1.10.2 옥외용 보호등급

옥외용 경사형 휠체어리프트의 전기설비는 KS C IEC 60529에 따른 IP 55 이상이 되어야 한다.

비고 기기의 보호등급은 설치장소와 운전조건에 따라 필요시 상향 조정해야 한다.

5.1.11 기계적 위해로 부터의 보호

보호수단은 KS B ISO 13854, KS B ISO 13857 및 KS B ISO 14120에 따라 인체가 보호되도록 설계 및 설치되어야 한다. 보호수단을 고정하는 부품은 보호수단이 제거된 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로 유지되어야 한다.

5.2 주행안내 레일과 기계적 정지

5.2.1 주행안내 레일

5.2.1.1 주행안내 레일은 전 행정구간에서 카를 안내하고 지지해야 한다.

주행안내 레일의 경사는 수평으로부터 75° 를 초과하지 않아야 하나, 500 mm 이하 수직상승이 허용되는 승강장 구역은 예외로 한다.

한 개의 주행안내 레일에는 하나의 경사형 휠체어리프트만 설치되어야 한다. 인접한 다른 경사형 휠체어리프트 주행안내 레일로 인해 카 사이의 협착 또는 전단 위험이 발생되지 않도록 해야 한다.

5.2.1.2 정격하중 적재시 경사형 휠체어리프트의 카는 수평에서 5° 이상 기울어지지 않아야 한다.

5.2.1.3 주행안내 레일은 금속으로 제작되어야 한다.

5.2.2 접이식 주행안내 레일

5.2.2.1 접이식 주행안내 레일이 접혀진 위치에 있을 때, 계단통로나 승강장을 가로막지 않아야 한다.

5.2.2.2 수동으로 접히는 부분은 접는 지점에서 30 N 이하의 힘으로 작동되어야 한다.

5.2.2.3 주행안내 레일의 접히는 부분에 카가 접근하지 않도록 전기안전장치가 설치되어야 한다. 다만, 카의 운행에 적합하도록 접히는 부분이 정확하게 위치하는 경우는 제외한다.

5.2.2.4 전동 접이식 주행안내 레일의 운전장치는 지속적 누름 제어방식으로 작동되어야 한다. 다만, 접이식 주행안내 레일이 작동할 때 운동에너지가 4 J 미만인 경우에는 자기유지 제어방식이 사용될 수 있다.

5.2.2.5 전동 접이식 주행안내 레일의 구동기는 비상시 수동조작이 가능해야 한다.

5.2.2.6 전동 접이식 주행안내 레일의 구동기는 주행안내 레일의 접히는 부분이 장애물에 부딪힐 경우, 기기의 손상 또는 이용자가 위험하지 않도록 보호되어야 한다.

전동 접이식 주행안내 레일이 움직이기 전 그리고 움직이는 동안에는 청각과 시각

적 안내신호가 함께 제공되어야 한다. 시각적 안내신호는 접히는 부분 위 또는 근처 눈에 잘 띄는 곳에 설치되어야 한다.

5.2.2.7 접이식 주행안내 레일 운전장치는 조작자가 주행안내 레일의 접히는 부분을 볼 수 있는 위치에 설치되어야 한다. 다만, 전체 주행을 볼 수 없는 곡선 레일의 경우, 5.2.2.6 의 안내신호 요건을 만족해야 한다.

5.2.3 주행안내 레일 중단 정지장치

기계적 중단 정지장치는 카가 운행구간 이상으로 운행될 수 있는 곳에 설치되어야 한다.

5.2.4 레일 설계

레일은 이용자가 승강장에서 어떠한 기계적 고정 또는 이동식 연장선을 사용하지 않아도 직접 카에서 최상층 승강장으로 이동할 수 있도록 설계되어야 한다.

5.3 추락방지안전장치 및 과속감지기

5.3.1 일반사항

5.3.1.1 카에는 구동부품의 고장으로 인한 과속 발생시 작동되는 추락방지안전장치가 설치되어야 한다. 추락방지안전장치는 정격하중 + 25 % 상태인 카를 정지시키고 유지할 수 있어야 한다.

5.3.1.2 5.4.9에 따른 유도로프-볼 구동방식을 제외하고, 추락방지안전장치는 카에 설치되고, 주행안내 레일 위에 위치해야 한다.

5.3.1.3 추락방지안전장치가 작동될 때, 추락방지안전장치를 작동시키는데 사용하는 로프나 체인 등의 장력 감소 또는 카의 하강 움직임으로 인해 추락방지안전장치가 해제되지 않아야 한다.

5.3.1.4 정격하중 상태의 카가 자유낙하 하는 경우, 다음의 평균 감속도 또는 평균 정지거리 중 어느 하나를 만족해야 한다.

가) 평균 감속도는 카의 최대 허용 각도 75° 일 때 주행안내 레일 방향으로 1.0 g 이하여야 하며, 정격하중 상태로 추락방지안전장치가 작동하였을 때 평균 감속도의 수평성분은 0.25 g 이하여야 한다.

나) 평균 정지거리는 150 mm 이내여야 한다.

과속감지기가 현수체인 또는 현수로프에 의해 작동하는 경우, 추락방지안전장치 또한 매다는 장치의 파단 또는 이완에 의해 기계적으로 작동되어야 한다.

5.3.1.5 추락방지안전장치는 5.4.7 및 5.4.9에 따른 스크류-너트 및 유도로프-볼 구동방식을 제외하고, 주행안내 레일 또는 랙을 확실하게 구속하여 제동할 수 있어야 한다.

5.3.1.6 추락방지안전장치를 구성하는 부품으로서 작동 시 응력을 받는 축, 죠, 췌기와 같은 부품 또는 이를 지지하는 구조물은 금속으로 제작되어야 한다.

다른 모든 상호 연결부분이 별표 5를 만족할 경우, 적절한 재료로 제작될 수 있다.

5.3.1.7 추락방지안전장치가 작동될 때 카의 수평 기울기의 변화는 좌석식의 경우 10° , 입석식 및 휠체어용의 경우에는 5° 를 초과하지 않아야 한다.

5.3.1.8 추락방지안전장치는 별표 5에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.3.1.9 추락방지안전장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 5에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.3.2 추락방지안전장치의 작동

추락방지안전장치는 경사형 휠체어리프트의 하강 속도가 0.3 m/s를 초과하지 않는 정격속도의 115 %에 도달하기 전 과속감지기에 의해 직접 작동되어야 한다.

추락방지안전장치 작동을 위해 전기, 유압 또는 공압 방식을 적용해서는 안 된다.

5.3.3 추락방지안전장치의 복귀

작동된 추락방지안전장치는 카를 상승시키는 경우에만 복귀 가능해야 하며, 복귀 후 다음 작동에 대비하여 그 기능은 완전하게 유지되어야 한다. 추락방지안전장치의 복귀는 반드시 업무수행자를 통해 이뤄져야 한다.

5.3.4 점검을 위한 접근

추락방지안전장치는 점검 등 유지관리 업무를 위해 쉽게 접근할 수 있어야 한다.

5.3.5 전기안전점검

추락방지안전장치가 작동될 때 5.5.6에 따른 전기안전장치는 추락방지안전장치에 의해 작동되어 카를 즉시 정지시키고, 재-기동이 되지 않도록 해야 한다.

5.3.6 과속감지기

5.3.6.1 과속감지기는 과속을 감지하고, 주행안내 레일의 모든 지점에서 추락방지안전장치를 작동시킬 수 있어야 한다. 과속감지기는 점검을 위해 접근 가능해야 한다.

마찰에 의해 구동되는 과속감지기의 경우, 마찰에 의해 회전 장치에 전달되는 힘은 추락방지안전장치를 작동시키는 데 필요한 힘의 2배 이상이 되어야 한다.

과속감지기 로프 또는 안전 로프의 마모 및 파손 상태는 별표 22의 부속서 IV에 적합해야 한다.

5.3.6.2 과속감지기는 별표 4에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.3.6.3 과속감지기에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 4에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.3.7 회전 감지기

마찰에 의해 구동되는 과속감지기의 경우, 제어계통에는 카의 운행 중에 과속감지기의 회전을 감시하는 회로가 포함되어야 한다. 회전이 멈추면 전동기와 브레이크 전원공급은 10초 이내에 차단되어야 한다. 운행의 지속은 방향지시 버튼의 해지와 재-작동에 의해 이루어질 수 있다.

5.3.8 안전 너트

스크류-너트 구동방식인 경우, 5.3.1과 동등이상의 안전을 유지하기 위해 구동 너트 고장시 하중을 운반하고, 전기안전장치를 작동시키는 2차적인 무부하 안전너트가 설치되어야 한다. 전기안전장치 작동 시 전동기와 브레이크의 전원은 차단되어야 한다.

5.4 구동기와 구동방식

5.4.1 일반사항

5.4.1.1 구동방식의 범위는 1 적용 범위에 명시된 구동방식 중 하나여야 한다.

5.4.1.2 모든 유형의 구동방식은 양방향 운행이 제어되어야 하며, 카의 의도하지 않는 움직임이 가능하지 않아야 한다.

5.4.1.3 기어식 구동기 및 착상장치의 설계 시 안전율은 카의 정격하중에 +25 %만큼 가해지는 정하중을 기초로 해야 한다. 기어식 구동기는 설계수명 동안 발생하는 마모와 피로를 충분히 고려하여 안전율을 유지할 수 있도록 설계되어야 한다.

비고 스퍼 및 헬리컬 기어의 부하용량 계산은 KS B ISO 9085를 참조한다. 기어전동장치는 KS B ISO 13857의 4.2.4.1 및 4.2.4.2에 따라 보호되어야 한다.

5.4.1.4 구동방식에서 체인 또는 벨트를 동력 전달장치로 사용하는 경우에는 감속기 출력단에 부하측 동력전달 체인 또는 벨트가 설치되어야 하고, 다음 중 어느 하나를 만족해야 한다.

가) 감속기 출력단은 자기 유지형 방식여야 한다. 또는

나) 브레이크를 동력전달 체인 또는 벨트의 부하 측에 설치하고 최소 2열 체인 또는 2개의 벨트가 사용되어야 한다. 체인 또는 벨트는 독립적여야 한다. 동력전달 체인 또는 벨트는 이완 감시장치로 감시하여 파단 시 전동기와 브레이크의 전원이 차단되어야 한다. 벨트를 사용하는 경우 어느 한 벨트에 이완이 발생하여도 이를 감지하여 전동기와 브레이크의 전원은 차단되어야 한다.

5.4.1.5 5.4.1.4의 규정된 것의 대안으로써 2개의 단열체인을 동력 전달장치로 사용할 수 있다. 동력전달 체인은 전기안전장치로 감시되어야 하며, 어느 한 체인이 파단 될 경우, 이를 감지하여 전동기와 브레이크의 전원은 차단되어야 한다.

5.4.1.6 로프 또는 체인의 장력이 이완될 때 주 전동기 및 브레이크의 전원을 차단하고, 로프 또는 체인의 장력이 복귀될 때까지 카의 운행을 방지하는 전기안전장치가 설치되어야 한다.

5.4.1.7 권상 도르래, 도르래 및 스프로킷의 경우, 다음에 대한 보호조치를 해야 한다.

가) 인체 상해

나) 로프/체인 이완시 도르래/스프로킷에서의 이탈

다) 로프와 도르래, 체인과 스프로킷 사이 이물체 유입

사용되는 보호수단은 회전하는 부품이 보이는 구조여야 하고, 시험 및 점검 등 유지관리 업무에 방해 되지 않아야 한다. 이 보호수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표 4에 따라야 한다. 다음의 경우에만 필요시 분리되어야 한다.

라) 로프/체인 교체

마) 도르래/스프로킷 교체

로프가 드럼 및 도르래 사이 끼임, 이탈 등이 발생하지 않도록 홈 안에 유지되도록 드럼과 도르래에 보호조치가 되어야 한다. 또한, 로프 설치 위치가 위험을 초래할 수 있을 경우에도 보호조치가 되어야 한다.

5.4.1.8 구동기는 별표 3에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.4.1.9 구동기에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 3에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4.2 브레이크

5.4.2.1 일반사항

전자기계 브레이크는 최대 설계하중에서 카를 20 mm 이내에 정지시키고 그 위치에서 유지할 수 있도록 설치되어야 한다. 브레이크는 기계적으로 작동하고 전기적으로 차단되어야 한다. 전원이 카의 전동기와 동시에 공급되지 않는 한 정상 작동상태에서 브레이크는 개방되지 않아야 한다. 브레이크 전원 차단은 5.5.3에 따라 제어되어야 한다.

5.4.2.2 전자기계 브레이크

최종 구동부품이 자기 유지형이거나 구동방식이 5.4.1.5를 따르지 않는 한, 브레이크를 작동시키는 부품들은 로프 드럼, 스프로킷, 스크류, 너트 등과 같은 최종 구동부품에 직접적이고 확실한 수단에 의해 연결되어야 한다.

브레이크 라이닝은 난연성, 자기 소화성 재료로 제작되어야 하며 연소되지 않아야 한다. 정상적인 마모가 라이닝의 체결을 약화시키지 않도록 고정되어야 한다.

브레이크는 사용목적 및 작동빈도를 고려하여 설계되어야 한다.(5.1.4 참조).

브레이크는 회로가 개방된 후 브레이크 시스템의 작동 소요시간 이외 추가 지연 없이 작동되어야 한다.

비고 브레이크 코일의 단자에 직접적으로 연결된 다이오드 또는 커패시터의 사용은 지연 수단으로 간주되지 않는다.

전동기의 전원이 차단되었을 때, 지락 또는 잔류자기는 브레이크의 작동 지연 또는 방해가 되지 않아야 한다.

수동으로 개방할 수 있는 브레이크는 개방을 유지하기 위해 일정한 힘을 가해야 하는 방식이 되어야 한다.

코일 스프링이 브레이크 슈에 힘을 가하는 방식의 경우, 이 스프링은 압축 방식여야 하며 적절하게 지지되는 구조여야 한다.

5.4.3 비상구출 운전/수동 운전

경사형 휠체어리프트는 다음의 목적을 위해 비상구출 운전장치가 설치되어야 한다.

가) 업무수행자에 의한 추락방지안전장치의 재-설정

나) 카가 작동 불가능한 경우, 정상적 계단이용에 방해되지 않는 위치로의 이동
카의 비상구출 운전이 수권조작으로 이뤄지는 경우, 수권장치는 부드럽고 바퀴살이 없는 원판형에 의해 작동되어야 한다. 그렇지 않으면 구동기 작동을 위해 예비 전원 또는 장치를 사용할 수 있다.

2차전지 구동방식인 카는 이 목적을 위해 정상적인 용도로 사용하는 2차전지를 사용할 수 있다. 예비 전원은 최대 설계하중 상태의 카를 승강장으로 이동시킬 수 있어야 한다. 전기로 비상구출 운전을 할 때는 다음 조건이 모두 만족되어야 한다.

가) 운행 속도는 0.05 m/s 이하

나) 지속적 누름방식 운전제어

다) 다음의 전기안전장치는 정상적으로 작동되어야 한다.

1) 로프 이완 감지장치

2) 비상정지스위치

3) 추락방지안전장치 및 과속감지기

4) 감지날

수권조작 장치를 사용할 경우, 비상구출 운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치를 사용하여 보호해야 한다.

수권조작에 의한 브레이크 저항토크가 5 N·m 이상인 경우에는 브레이크 해제 수단이 있어야 한다. 카가 자기 유지형 구동방식인 경우에만 허용된다.

어떤 상황에서도 제어불능 상태의 하강은 불가능해야 한다. 회전 의자, 발 받침대, 플랫폼 등과 같이 계단의 통행을 방해할 수 있는 경사형 휠체어리프트의 전동기들은 비상시에도 작동될 수 있도록 설계되어야 한다.

5.4.4 로프에 의한 구동방식의 추가 요건

5.4.4.1 로프

모든 로프는 별표 8에 적합해야 한다.

로프의 안전율은 12 이상여야 한다.

이 안전율은 로프의 최소 파단하중(N)과 이 로프에 가해지는 최대 힘(N)사이의 비율이다.

로프의 공칭직경은 6 mm 이상여야 한다.

로프와 로프 체결부품 사이의 연결부분은 로프의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견뎌야 하며, 로프의 장력을 균등하게 하는 장치가 설치되어야 한다.

로프 마찰 구동은 허용되지 않는다.

로프의 마모 및 파손상태는 별표 22, 부속서 IV에 따른다.

5.4.4.2 권동 드럼

로프에 사용되는 권동 드럼은 홈이 있어야 한다. 평면 권동 드럼은 허용되지 않는다.

로프 홈의 바닥은 120° 이상의 원호로 가공되어야 하며, 이 홈의 반지름은 현수 로프의 공칭반지름보다 5 % 이상, 7.5 % 이하로 커야 한다.

이 홈은 로프가 감길 때 드럼표면의 인접한 로프 사이 및 권취 유도부와 인접한 로프 사이에 적절한 여유틈새가 있어야 하며, 드럼 홈의 깊이는 로프 공칭직경의 1/3 이상여야 한다. 드럼에는 한 층의 로프만 감기는 구조로 되어야 한다.

드럼의 직경은 로프 홈 바닥에서 측정하여 로프 공칭 직경의 21배 이상이 되어야 한다. 카가 최하층에 있을 때 드럼은 1.5권 이상의 로프가 항상 감겨 있어야 한다.

드럼의 플랜지는 직경방향으로 피치원 지름에서 로프 직경의 2배 이상 돌출 가공하여 마감되어야 한다.

권동 드럼은 직접적이고 확실한 방법에 의해 구동기 축에 고정되어야 한다. 모든 드럼은 구동기 축 또는 구동기와 일체형으로 제작되지 않는 한, 다음 중 한 가지 방법으로 구동기 축 또는 다른 구동기에 고정되어야 한다.

가) 문힘 키

나) 스플라인 키

다) 십자핀

5.4.4.3 도르래와 편향 도르래

도르래는 마모 및 노후화를 감안하여 로프를 유지하기 위한 추가적인 안전이 확보 되어야 한다. 홈은 모서리를 둥글게 가공하고 매끄럽게 마감되어야 한다.

홈의 바닥은 드럼 홈과 동일한 형상여야 하나, 홈의 깊이는 로프 공칭직경의 1.5배 이상이 되어야 한다. 도르래 홈 측면의 벌어짐 각도는 약 50° 로 한다.

도르래 직경은 홈의 바닥에서 측정하여 로프 공칭 직경의 21배 이상이 되어야 한다.

5.4.4.4 편향 각

홈에 관련된 로프의 편향 각(후미 각)은 4° 이하로 되어야 한다.

5.4.4.5 매다는 장치는 별표 8에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.4.4.6 매다는 장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 8에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.4.5 랙-피니언 구동방식의 추가 요건

비고 1. 이 구동방식은 경사면이 곡선과 변화가 요구되는 경사형 휠체어리프트에 특히 적절하다.

2. 이 구동방식의 안전확보를 위해 특히 유의할 점은 전동기로부터 구동 피니언까지의 기어 설계 특히, 출력축까지의 강도이다.

5.4.5.1 구동 피니언

구동 피니언은 치차 강도의 내구 한도에 대한 안전율을 2 이상으로 설계되어야 한다. 각각의 피니언은 피팅의 내구 한도에 대한 안전율은 1.4 이상이 되어야 한다. 안전율은 동하중의 영향, 마모 및 피로 등과 같이 구동 피니언과 연결되는 부품의 설계수명 동안 발생할 수 있는 요인의 영향을 충분히 감안하여 유지되어야 한다. 치차에 언더컷이 발생되지 않아야 한다. 피니언은 미끄러짐 및 마모가 생기지 않도록 직접적이고 확실한 방법으로 출력축에 고정해야 한다.

5.4.5.2 랙

랙은 마모 및 충격 강도를 감안하여 피니언의 특성과 잘 맞는 금속으로 제작되어야 하며, 동등이상의 안전율을 가져야 한다. 구동 랙은 톱니 강도의 내구 한도에 대한 안전율을 2 이상으로 설계되어야 한다.

구동 랙의 설계 안전률은 설계 수명동안 발생할 가능성이 있는 동하중, 마모 및 피로의 영향을 고려하여 유지되어야 한다. 랙이 압축 하중을 받는 경우, 좌굴을 감안하여 안전율은 3 이상으로 설계되어야 한다.

랙은 레일 특히, 레일의 양 끝단은 안전하게 부착되어야 하며, 어떠한 하중 조건에서도 피니언과 랙이 확실하게 물리도록 하는 수단이 제공되어야 한다. 랙의 접합 연결부는 정밀하게 시공하여 물림이 잘못되거나 치차의 손상이 발생되지 않도록 정렬되어야 한다.

랙과 모든 구동기와 안전장치 피니언이 어떠한 하중조건에서도 올바르게 맞물리게 하는 수단이 제공되어야 한다. 이러한 수단은 가이드 롤러 또는 슈에만 의존해서는 안 된다.

피니언의 피치원 직경이 랙의 피치선을 벗어나 모듈의 1/3과 일치하거나 그 이하일 때 정확한 물림이 이뤄진다.

랙의 폭이 항상 완전한 형태의 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기 위한 수단이 제공되어야 한다.

5.4.6 체인에 의한 구동방식의 추가 요건

5.4.6.1 일반사항

다음과 같은 3가지 형태의 체인 구동방식이 고려한다.

- 가) 체인이 주행안내 레일의 양끝에 고정되어 있고, 체인이 카에 설치된 구동 스프로킷을 둘러싼 형태
- 나) 체인은 전 행정에 걸쳐 주행안내 레일에 고정되어 있고, 카에 있는 구동 스프로킷이 체인과 맞물린 형태. 이 형태는 랙-피니언 구동방식으로 간주될 수 있다.
- 다) 카에 고정되어, 원격 운전에 의해 구동되는 연속적인 체인 형태

5.4.6.2 스프로킷

모든 구동 스프로킷은 금속으로 제작되어야 하며, 16개 이상의 기계 가공된 치차를 갖는 구조로 물림각도는 140° 이상이 되어야 한다.

구동 스프로킷은 구동축에 확실한 방법으로 고정되어야 한다.

5.4.6.3 체인

모든 체인은 KS B 1407에 적합해야 한다.

체인의 안전율은 최대 인장강도를 기준으로 10 이상여야 한다.

안전율은 체인의 최소 파단하중(N)과 전부하 상태에서 최대 각도로 들어 올려 질 때 인가되는 연속부하와의 비로 정의한다.

파단하중은 8 kN 이상이 되어야 하며, 연결링크와 체인 고정부분은 체인의 강도 이상이 되어야 한다.

카에 최소 2개의 독립된 현수체인이 설치되어야 하며, 장력을 균등하게 하는 장치가 설치되어야 한다.

체인의 끝부분 및 중간 연결부분은 확실해야 하고 잘못 연결되지 않아야 한다.

5.4.6.4 보호조치

체인의 걸림 또는 이완으로 인한 끼임을 방지하고, 체인이 스프로킷 또는 편향 폴리에에서 이탈되거나, 체인 휠 또는 편향 폴리의 치차를 타고 넘어가지 않도록 하는 수단이 제공되어야 한다.

체인 휠과 체인 또는 체인 및 기타 부품 사이의 끼임 및 절단 위험을 방지하기 위한 보호 장치가 설치되어야 한다.

보호조치는 KS B ISO 13857의 4.2.4.1에 따른다.

5.4.7 스크류-너트 구동방식의 추가 요건

5.4.7.1 구동 스크류

구동 스크류는 적절한 충격강도를 갖는 금속으로 제작되어야 한다.

내마모성이 있는 구조로 안전율은 최대 인장강도와 동하중을 기준으로 5 이상이어야 한다. 다만, 스크류가 압축하중을 받는 경우 좌굴에 대한 안전율은 3 이상이 되어야 한다.

비고 회전 스크류는 좌굴에 대한 안전율이 유지되도록 충분한 강도를 가져야 한다.

5.4.7.2 구동 너트

구동 너트의 재질은 결합되는 스크류보다는 경도가 낮아야 한다. 낮은 마찰의 합성수지 또는 이와 유사한 재료의 코팅 등은 허용된다.

5.4.7.3 스크류-너트 조립

회전 부품으로의 구동은 브레이크에 의해 직접 제어되어야 한다. 다만 5.4.1.4를 만족하는 동력전달 체인 또는 벨트는 허용된다.

회전부품은 축방향과 원심방향에 대하여 구속되어 이탈이 방지되는 구조로 되어야 한다.

5.4.7.4 보호조치

모든 움직이는 부품은 KS B ISO 13857에 따라 효과적으로 보호조치가 되어야 하고, 스크류가 먼지나 이물질로 오염되는 것을 방지하기 위한 수단이 제공되어야 한다.

5.4.7.5 안전 너트

자기 유지형 스크류-너트 구동방식인 경우, 안전 너트는 추락방지안전장치 대응으로 사용할 수 있다. 안전 너트는 구동 너트와 동등한 안전율을 가져야 한다.

5.4.8 마찰 견인 구동방식의 추가 요건

5.4.8.1 권상 휠과 트랙 사이의 견인력은 최대 설계하중에서 미끄러짐이 없음을 계산 및 시험으로 입증되어야 한다. 정상적인 사용으로 발생할 수 있는 마모의 영향을 감안하여 상기의 규정을 만족하는지 확인되어야 한다.

권상 휠은 마모의 영향을 감안하더라도 견인력이 확실하게 유지되도록 자동으로 조정되는 구조로 되어야 한다. 레일에는 오일, 그리스 및 얼음이 없어야 한다.

5.4.8.2 권상 휠은 다른 재질로 구성될 수 있는 운행면을 제외하고는 금속으로 제작되어야 하고, 마모나 파손으로 견인력이 규정된 최소값 이하로 감소되지 않아야 한다.

5.4.9 유도로프-볼 구동방식의 추가 요건

5.4.9.1 일반사항

이 구동방식에는 2개의 로프 즉, 카를 지지하는 1개의 로프 및 현수하는 1개의 로프가 있어야 되고, 로프는 전 행정에 걸쳐 유도되어야 한다.

로프의 안전율은 12 이상으로 해야 한다. 안전율은 로프의 최소파단하중(N)과 이 로프에 부과되는 최대 힘 사이의 비율이다.

로프의 공칭직경은 5 mm 이상이며, 로프와 로프 끝부분 사이의 연결부는 로프 최소파단하중의 80 % 이상에 견딜 수 있어야 한다.

부하를 받는 볼은 치차 위에 동시에 놓이는 볼의 개수를 감안하여 상기에서 규정한 12배 이상의 안전율에 적합하도록 로프에 고정되어야 한다.

로프의 파단을 감시하는 수단이 설치되어야 한다.

로프 파단 시 전동기 및 브레이크에 대한 전원공급이 차단되고 로프가 교체될 때까지 카의 움직임이 방지되어야 한다.

모든 하중조건에서 로프 및 스프로킷을 계속해서 확실한 물림상태로 유지하기 위한 수단이 제공되어야 한다.

이 수단의 고장 시 전동기 및 브레이크에 대한 전원 공급이 차단되고 업무수행자에 의해 원인조사 및 수리될 때까지 카의 움직임이 방지되어야 한다.

추락방지안전장치 및 과속감지기가 카에 설치되지 않은 경우, 그것들은 5.3.1, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6에 따라 설치되어야 한다.

5.4.9.2 구동 스프로킷

구동 스프로킷은 금속으로 제작되어야 한다.

홈에 볼이 있는 로프의 중심선에서 측정된 스프로킷의 직경은 로프의 공칭직경의 21배 이상이 되어야 하고, 맞물림각은 135 ° 이상이 되어야 한다.

구동 스프로킷은 5.4.4.2에 따라 구동축에 고정되어야 한다.

5.4.9.3 레일 설계

레일의 최소 굽힘 반경은 볼이 있는 로프의 중심선이 로프의 공칭 직경의 21배 이상이 되어야 한다.

5.4.9.4 로프 이완

로프가 이완될 경우, 전동기 및 브레이크에 대한 전원 공급을 차단하는 전기안전장치가 설치되어야 한다.

이 안전장치는 로프 장력조정이 될 때까지 카의 움직임을 방지해야 한다.

5.4.9.5 보호조치

로프의 걸림 또는 이완으로 인한 끼임을 방지하고, 로프가 스프로킷 휠로 부터 이탈되거나, 스프로킷 휠의 치차 위로 올라가지 않도록 하는 수단이 제공되어야 한다.

스프로킷과 로프 또는 로프와 기타 부품 사이의 끼임 및 절단 위험을 방지하기 위한 보호수단이 제공되어야 한다.

보호조치는 KS B ISO 13857의 표 4에 따른다.

5.4.9.6 유도 로프

유도 로프는 5.4.4.5에 따라 안전성이 입증되어야 하고, 5.4.4.6에 따라 표시해야 한다.

5.5 전기설비 및 전기기구

5.5.1 일반사항

5.5.1.1 경사형 휠체어리프트는 전용 전원공급선에 연결되어야 한다.

2차전지 구동방식은 전용 전원공급선에 대한 요건이 적용되지 않는다.

5.5.1.2 전기설비 및 전기기구는 KS C IEC 60204-1에 적합하거나 동등 이상여야 한다.

경사형 휠체어리프트는 KS C IEC 60204-1 6항에 따라 전기설비에 대한 최소 보호등급을 가져야 한다.

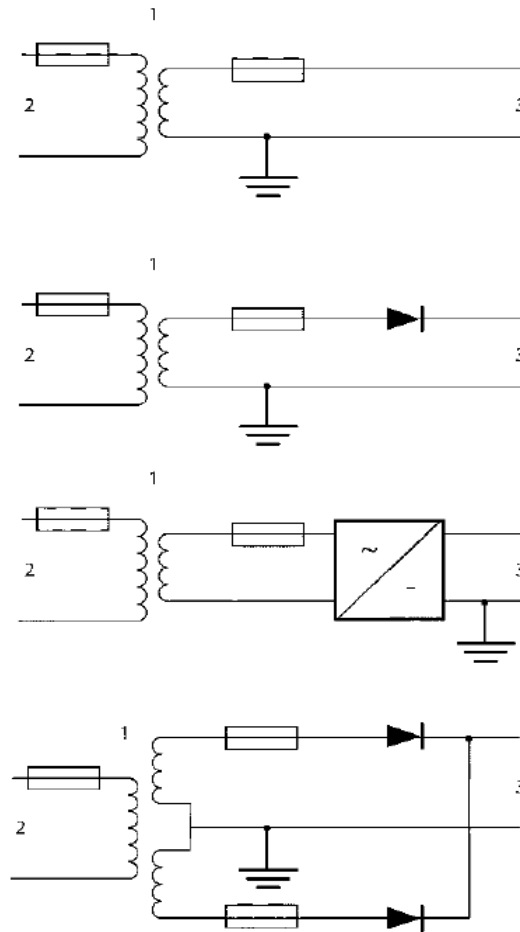
제어회로 전압은 KS C IEC 60204-1의 9.1.2에 따른다.

제어회로의 전원은 중성점에 접지된 선을 제외한 KS C IEC 61558-1에 적합한 절연변압기의 2차측 권선으로부터 공급되어야 한다.

변압기는 KS C IEC 60204-1의 7.2.7을 따른다.

제어회로의 한선은 접지(또는 절연된 회로에 접지됨), 다른 선은 그림 3에 따라 퓨즈처리 되어야 한다. KS C IEC 60364-4-41에 따른 SELV(안전초저전압) 보호 회로는 동등 수준 이상의 안전이 확인되는 경우에 대안으로 간주할 수 있다.

2차전지 구동방식에 대한 동등 규정은 5.5.12에서 주어진다. PELV(보호초저전압)의 사용에 의한 보호는 KS C IEC 60204-1의 6.4에 따라야 한다.



식별부호

1 절연 변압기

2 주전원

3 제어회로

[그림 3. 제어회로 전원]

5.5.1.3 전동기의 운전전압은 500 V 이하로 한다.

5.5.1.4 중성선과 접지선은 항상 분리되어야 한다.

다른 회로의 전도체들은 KS C IEC 60204-1의 13.1.3에 따라야 한다.

5.5.1.5 절연저항은 각각의 전도체와 접지 사이에서 측정되어야 한다.

절연저항 값은 다음 표 3의 값 이상여야 한다.

[표 3. 전기 설비의 절연 저항]

공칭 회로 전압	시험 전압(직류)	절연 저항
SELV	250 V	$\geq 0.25 \text{ M}\Omega$
$\leq 500 \text{ V}$	500 V	$\geq 0.5 \text{ M}\Omega$
$> 500 \text{ V}$	1,000 V	$\geq 1.0 \text{ M}\Omega$

회로에 전자장치가 포함되어 있는 경우, 상선과 중성선은 측정 동안에는 연결되어 있어야 한다.

5.5.2 구동 접촉기

5.5.2.1 주 접촉기(5.5.3에서 규정한)는 KS C IEC 60947-4-1에 따라 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

- 가) 교류 전동기용 접촉기의 경우 AC-3
- 나) 직류 전동기용 접촉기의 경우 DC-3

5.5.2.2 주 접촉기의 작동을 위해 계전기가 전원공급에 사용될 경우, 그 계전기는 KS C IEC 60947-5-1에 따라 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

- 가) 교류 접촉기 제어용 AC-15
- 나) 직류 접촉기 제어용 DC-13

5.5.2.3 5.5.2.1 및 5.5.2.2에 따른 모든 접촉기는 다음과 같이 동작되어야 한다.

- 가) 브레이크 접점(B 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 메이크 접점(A 접점)은 개방
 - 나) 메이크 접점(A 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 브레이크 접점(B 접점)은 개방
- 이러한 조건들은 구동하기 전 확인되어야 한다.

5.5.2.4 운행방향을 바꾸는 접촉기는 전기적으로 인터록이 되어야 한다.

5.5.3 구동기 정지 및 정지 상태 확인을 위한 전동기 및 브레이크 회로

5.5.3.1 전동기 및 브레이크의 전원공급은 2개의 독립된 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 접점은 전동기 및 브레이크 전원공급 회로에 직렬로 연결되어야 한다.

카가 정지하고 있는 동안 접촉기 중 어느 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 다음 운전 지령에 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다.

5.5.3.2 반도체 소자로 전원을 제어 및 공급하는 교류 또는 직류 전동기

다음 중 한 가지를 사용해야 한다.

가) 5.5.3.1에 따르거나 또는

나) 다음 구성을 갖는 시스템 중 한 가지로 한다.

- 1) 교류 전원의 모든 극과 직류 전원의 극 중 하나 이상 전류를 차단하는 접촉기: 접촉기의 코일은 적어도 매 방향 전환 전에 소자되어야 한다. 접촉기가 개방되지 않을 경우에는 카가 더 이상 움직이지 않아야 한다.

- 2) 정지소자의 에너지 흐름을 차단하는 독립된 제어장치
 - 3) 카가 정지 할 때 마다 에너지 흐름을 차단하는 것을 확인하는 감시장치
- 정상적인 정지구간 중에, 정지소자에 의해 전원이 차단되지 않을 경우, 이 감시장치는 접촉기를 개방하여 카가 더 이상 움직이지 않도록 방지해야 한다.

5.5.3.3 전동기 및 브레이크의 공급전원 차단

운전지령이 종결되거나 전원 공급장치의 고장 및 전기안전장치 작동시 전동기와 브레이크의 전원공급은 즉시 차단되어야 하며, 정지거리는 다음과 같아야 한다.

가) 전기안전장치의 작동 시 20 mm 이하

나) 운전지령 종료 시 50 mm 이하

2차전지 구동방식에서 주전원 공급 또는 2차전지 출력 고장시 정지거리는 50 mm 이하여야 한다.

5.5.4 보호등급, 연면거리 및 공극

5.5.4.1 보호등급

제어반과 전기안전장치의 충전부는 IP 2X 이상의 보호등급으로 설치되어야 한다. 덮개는 클램핑 장치로 부착되고 탈착 시 공구를 사용하는 구조여야 한다.

일반인이 접근할 수 있는 경사형 휠체어리프트는 열쇠 또는 특수공구를 사용하여 고정하는 추가적인 안전조치가 고려되어야 한다.

필요시(옥외용 등) 사용조건과 설치장소를 고려하여 보호등급을 상향조정해야 한다.

5.5.4.2 연면거리 및 공극

전원 회로, 안전회로 및 안전회로 또는 전기안전장치 다음에 연결되어 고장이 불안정한 상태의 원인이 되는 모든 관련된 부품의 연면거리와 공극은 동작 전압에 따라 KS C IEC 60947-1의 표 15의 요건 및 KS C IEC 60947-1의 6.1.3.2에 따라야 한다. 최소 오손등급은 2이고, 인쇄회로기판도 동일하게 적용한다.

5.5.5 전기 고장에 대한 보호

5.5.5.1 다음에 열거한 고장 중 한 가지가 경사형 휠체어리프트의 전기장치에서 발생하였을 때, 경사형 휠체어리프트에 위험한 상황이 발생되지 않아야 한다.

가) 전압부재

나) 전압강하

다) 단선

라) 누전

마) 단락 또는 회로개방, 저항기, 커패시터, 트랜지스터, 램프와 같은 전기부품의 값 및 기능의 변화

바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 접점력 부재 또는 불완전한 접점력

사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 융착

아) 접점의 개로 또는 폐로 불능

자) 결상

차) 역상

전기안전장치의 개로불능은 고려할 필요는 없다.

5.5.5.2 전기안전장치가 포함된 충전회로의 지락시 카는 즉시 정지하고, 재-기동이 방지되어야 한다.

5.5.6 전기안전장치

5.5.6.1 전기안전장치(표 4에 제시된 것)는 전동기와 브레이크 전원공급 제어장치에 직접 작용되어야 한다.

비고 전기안전장치에 응답하지 못하는 고장은 위험한 상황 중 한 가지이다.

구동기의 기동을 방지하거나 또는 5.5.3에 따라 즉시 정지시켜야 한다. 전기안전장치는 다음 중 어느 하나로 구성된다.

가) 5.5.6.4를 만족하는 1개 이상의 전기안전장치로 5.5.2에서 기술한 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 대한 전원공급을 직접적으로 차단

나) 5.5.6.4를 만족시키는 하나 이상의 전기안전장치로 5.5.2에서 기술한 접촉기 또는 5.5.10을 만족하는 안전회로와 연결된 릴레이-접촉기의 전원공급을 간접적으로 차단

[표 4. 전기 안전장치]

스위치 또는 안전회로	관련 조항
현수로프 또는 현수체인 이완 감지 안전스위치	5.4.1.5
카 내 비상정지스위치	5.5.14.1
감지날 또는 감지면에 의해 작동되는 스위치	5.6.2.5, 5.6.3.5, 5.6.4.10
파이널 리미트 스위치	5.5.15
추락방지안전장치 스위치	5.3.5
추락 보호대 위치스위치	5.6.4.7
스크류/너트 구동 고장스위치	5.3.8
램프 안전스위치	5.6.4.7.1
이동식 또는 회전식 의자 스위치	5.6.2.4
의자 수평맞춤 스위치	5.6.2.6
구동제어	5.5.2, 5.5.3

5.5.6.2 릴레이-접촉기를 사용하여 전동기를 제어하는 경우, 이러한 릴레이-접촉기는 전동기의 기동 및 정지를 위한 전원공급을 직접 제어하는 장치로 간주되어야 한다.

5.5.6.3 전기안전접점은 귀로용 도체 또는 회로보호 도체에 설치되지 않아야 한다.

5.5.6.4 모든 전기안전접점은 회로차단기의 확실한 분리에 의해 작동되어야 한다.

이러한 분리는 접점이 서로 융착되는 경우에도 이뤄져야 한다.

비고 모든 접촉차단으로 인한 개방상태 및 가동접점과 작동력이 작용하는 액추에이터 사이에 탄성력 (예를 들면, 스프링) 부재시에도 확실히 작동되어야 한다.

전기안전스위치는 부품고장으로 인한 단락의 위험을 최소로 하는 것으로 설계되어야 한다.

5.5.6.5 안전장치 배선은 전도성 재질을 위한 마모방지 조치가 되어야 하며, 접점의 단락이 발생되지 않아야 한다.

5.5.6.6 업무수행자가 아닌 사람이 접근할 수 있는 위치에 전기안전장치가 있는 경우 이 접점은 단순한 조작에 의해 무효화될 수 없는 구조여야 한다.

비고 마그네트 또는 브리지는 단순 조작되는 것으로 간주하지 않는다.

5.5.7 시간 지연

경사형 휠체어리프트의 정지와 어느 방향으로든지 재-기동하는 사이에는 1초 이상의 시간지연이 있어야 한다.

5.5.8 전동기의 보호

과부하 보호는 KS C IEC 60204-1의 7.3.2에 따라야 한다.

5.5.9 전기 배선

5.5.9.1 전도체, 절연 및 접지

전도체 및 케이블은 한국산업표준(KS)에 의해 표준화된 것을 사용하거나 동등 이상의 것이 선택되어야 한다. 모든 전도체의 공칭 단면적은 정격전류에 적합해야 한다. 구리 도체의 최소 단면적은 KS C IEC 60204-1의 표 5에 따라야 한다.

5.5.9.2 다른 회로의 배선

다른 회로의 배선들은 KS C IEC 60204-1의 13.1.3에 따라야 한다.

5.5.9.3 이동케이블

5.5.9.3.1 동력 및 제어용 이동케이블은 기계적 하중이 케이블 끝부분에 전달되지

않도록 양끝을 단단히 고정시켜야 하고, 케이블이 마모되지 않도록 보호해야 한다.

5.5.9.3.2 이동케이블은 KS C IEC 60204-1의 12.6에 따라야 한다.

5.5.9.4 접지 연속성 도체

모든 접지 연속성 도체들은 KS C IEC 60204-1의 8.2에 따라야 한다.

5.5.9.5 너트 또는 나사

이동케이블을 고정하는데 사용되는 너트 및 나사는 다른 부품을 고정하는데 사용되어서는 안 된다.

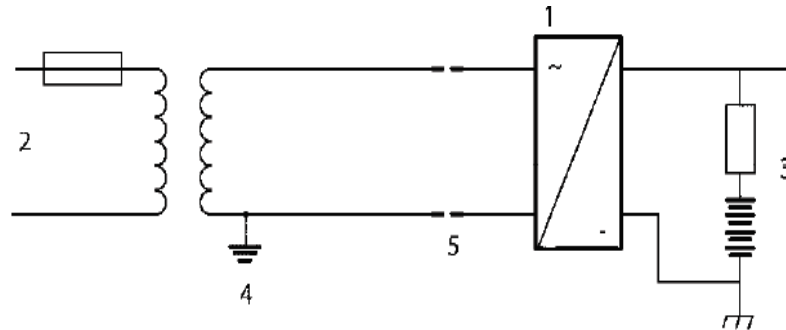
5.5.9.6 접지

전도체를 제외한, 전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함은 접지되어

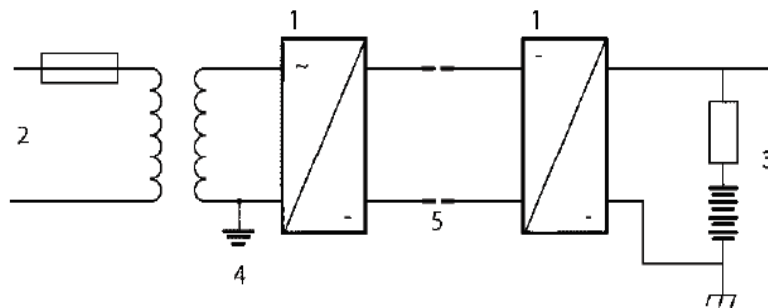
야 한다.(접지 시험과 관련된 6.4.1 사) 참조)(2차전지 구동방식 접지 규정을 표시한 그림 4 참조)

5.5.9.7 단자 및 결선장치

모든 단자, 연결 및 배선은 KS C IEC 60204-1의 13.1에 따라야 한다.



가) 교류 충전 접점



나) 직류 충전 접점

기호

- 1 AC-DC 변환장치
- 2 DC-DC 변환장치
- 3 제어회로 최대 60 V
- 4 주 참조
- 5 충전 접점

비고 배터리 전원의 음극을 나타내는 $\text{---}/\text{---}/\text{---}$ 표시는 승강플랫폼의 차체에 연결된다.

$\text{---}/\text{---}/\text{---}$ 접지는 SELV 보호 충전회로에는 필요하지 않다.

[그림 4. 2차전지 구동방식 충전 전원]

5.5.10 안전회로

5.5.10.1 안전회로는 고장 발생에 관련한 5.5.5과 5.5.6에 따른다.

고장은 수동소자(저항기, 커패시터, 인덕터 등)의 단선 및 단락 그리고 능동소자(트랜지스터, 집적회로 등)의 기능 변화를 추가로 고려해야 한다.(부속서 I 참조)

5.5.10.2 안전회로의 모든 부품은 5.5.4.2의 연면거리와 공극에 적합하게 설계되어야 한다.

5.5.10.3 안전회로의 모든 부품은 최악의 한계를 고려하여 제조업체가 권장하는 전압과 전류, 사용빈도 내에서 사용되어야 한다.

5.5.10.4 안전회로는 모든 안전회로의 기능이 정확히 작동할 때에만 경사형 휠체어 리프트의 작동이 허용되어야 한다.

전기장치는 전기안전장치와 병렬로 연결되어서는 안 된다. 전기안전체인의 다른 지점에 대한 연결은 정보 수집용으로만 허용된다.

이러한 목적으로 사용되는 장치는 5.5.10.1에 따른 안전회로를 충족해야 한다.

5.5.10.5 위험한 상태를 야기할 수 있는 결함 또는 결함의 조합은 카를 즉시 정지시켜야 한다.

5.5.10.6 안전회로는 부속서 I의 요구사항에 따라 안전과 고장분석이 이뤄져야 한다.

5.5.10.7 제어반은 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

5.5.10.8 제어반에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 별표 2에 따른 표시사항이 표시되어야 한다.

5.5.11 누전 차단기(Residual Current Device)

2차전지 구동방식의 충전 장치에 공급되는 전원을 제외하고 대지전압 50 V를 초과하는 모든 전기회로는 누전 차단기에 의해 보호되어야 한다.

정격 차단전류는 30 mA 이하여야 한다. 정격전류에서 차단시간은 200 ms 이하여야 한다.

정격전류의 5배에서 차단시간은 40 ms 이하여야 한다.

경사형 휠체어리프트의 콘센트 전원에는 30 mA 누전차단기(RCD)가 설치되어야 한다.

5.5.12 2차전지 구동방식의 추가 요건

5.5.12.1 2차전지 구동방식의 제어회로 전압은 60 V 이하여야 한다.

5.5.12.2 2차전지는 비스듬히 기울어 져 있어도 새지 않는 구조여야 하며, 2차전지는 충전을 포함하여 정상 운전 중에 연기가 방출하지 않아야 한다.

5.5.12.3 퓨즈는 음극 부근의 2차전지 전원과 나란히 설치되어야 하며, 적절한 도구를 사용해야만 접근할 수 있어야 한다.

이 퓨즈는 전원 단락시 0.5초 이내 그리고 5.5.8에 따른 과부하 보호장치가 없을 때, 소비되는 평균 피크전류의 2배로 통전시 5초 이내에 2차전지 전원공급을 차단해야 한다.

5.5.12.4 2차전지의 충전 방식은 교류 충전의 경우 그림 4. 가), 직류 충전은 그림 4 나)와 같아야 한다.

대지전압을 기준으로 측정한 최대 허용전압은 다음과 같아야 한다.

가) 보호용 충전 접점은 교류 250 V 또는 직류 60 V

나) 노출용 충전 접점은 교류 25 V 또는 직류 60 V

비고 공구를 사용하지 않고서는 접점을 만질 수 없도록 보호되어야 한다.

2차전지의 충전은 카가 운행 중 대기하는 승강장에서 실행되도록 설계되어야 하며, 보통 레일의 양단에서 충전되도록 한다.

PELV(보호 초저전압)에 의한 보호는 KS C IEC 60204-1의 6.4에 따라야 한다.

5.5.12.5 2차전지의 단자는 단락을 방지하기 위하여 물리적으로 보호되어야 한다.

5.5.12.6 2차전지는 확실하게 거치 또는 고정되어야 한다.

5.5.12.7 업무수행자가 2차전지를 제어 및 전동기 운전회로에서 분리하는 것이 가능해야 한다.

5.5.12.8 2차전지의 용량과 충전율은 운행량과 예상되는 운행 빈도를 고려한 사용조건에 적합해야 한다.

5.5.12.9 2차전지 충전접점에서 벗어난 곳에서 카가 정지해 있는 경우, 이용자에게 시각적 또는 청각적으로 안내되어야 한다.

5.5.12.10 카의 차대는 그림 1와 같이 접지되어야 한다. SELV-보호 회로에는 접지가 요구되지 않는다.

5.5.12.11 2차전지 충전기는 장시간 충전하여도 손상되거나 과충전되지 않아야 한다.

5.5.12.12 5.5.12.8은 2차전지 백업장치가 있는 경우에는 적용하지 않는다.

5.5.13 무선운전

비고 무선 운전은 2차전지 구동방식의 경우와 같이 경사형 휠체어리프트와 승강장 사이에 물리적 연결이 불가능하거나 바람직하지 않은 곳에 적용하는 것이 적절하다.

5.5.13.1 무선운전 방식은 1대의 경사형 휠체어리프트에 대해서만 작동하도록 설계되어야 한다.

이 방식은 다른 경사형 휠체어리프트 또는 유사한 무선운전 방식에 응답하여서는 안 된다.

신호는 8 비트 코드 이상여야 한다.

5.5.13.2 안전 동작(fail-safe)은 송신기와 수신기 양쪽 모두에 제공되어야 한다.

송신기에서의 안전 동작은 5.5.14.1에 따른 수단으로 만족될 수 있다.

5.5.13.3 원격 운전장치는 경사형 휠체어리프트의 근처에 고정 설치되어야 한다.

5.5.13.4 카에 설치된 정지스위치, 전기안전장치, 안전회로는 모든 지령(카측 운전방식이든, 무선 운전방식이든)을 무시해야 하고 카를 5.4.2에 따라 20 mm 이내에서 정지시켜야 한다.

5.5.13.5 무선통신 연결은 카가 운행하는 전 구간에서 유효하게 유지되어야 한다.

5.5.3.3은 운행 중 모든 지점에서 유지되어야 한다.

5.5.13.6 무선통신 연결은 신호 장애시에도 안전을 보장하도록 설계되어야 한다.

5.5.13.7 무선운전 방식은 부품 고장 시에도 유선운전 방식보다 더 안전하도록 설계

되어야 한다.

5.5.14 운전장치

5.5.14.1 운전장치는 모든 승강장과 카에 설치되어야 한다.

이 장치는 경사형 휠체어리프트의 운전방향을 제어하는데 사용되어야 하며, 이 장치의 기능은 누르고 있는 동안에만 유효한 방식여야 한다.

비고 개인출입이 가능한 건물은 이용자가 요구하지 않은 경우, 승강장 운전장치는 생략할 수 있다.

운전장치의 위치는 좌석식, 입석식 또는 휠체어 이용자에 적합해야 한다.

경사형 휠체어리프트의 카에는 KS B ISO 13850에 따른 쌍안정 비상정지스위치가 설치되어야 하며, 작동 시 안전회로를 직접 차단해야 한다.

이 스위치는 사용자가 쉽게 볼 수 있고 접근할 수 있는 곳에 작동하기 쉽게 설치되어야 하며, 부주의로 동작시킬 우려가 없도록 배치 또는 설계되어야 한다.

5.5.14.2 카에서의 운전은 승강장의 운전조작을 무효화해야 한다.

5.5.14.3 인가된 이용자만이 경사형 휠체어리프트를 이용할 수 있도록 잠금장치가 있는 ON/OFF 잠금 스위치가 설치되어야 한다.

5.5.14.4 누름버튼 운전장치가 카에 사용되는 경우, 표 5의 요건을 만족해야 한다.

[표 5. 누름버튼 운전장치]

구 분	운전장치
버튼 조작부의 최소 영역	직경이 20 mm인 내접원
버튼 조작부의 식별	운전반 또는 가장자리로부터 육안으로, 접촉에 의해 식별 가능함
운전반의 식별	그 가장자리와 대조를 이루는 색상
작동력	2.5 N ~ 5.0 N
기호의 위치	조작부(또는 그것의 왼쪽 10 mm~15 mm)
기호 및 문자의 최소 크기	한글, 영문대문자 10 mm 영문소문자 7 mm
버튼 조작부 사이의 최소 거리	40 mm
바닥에서 운전버튼까지의 높이	800 mm ~ 1,100 mm
버튼의 중심선과 카 모서리 또는 탑승지점의 모서리 사이의 최소 수평공간	400 mm

5.5.14.5 조이스틱 방식의 운전장치가 카에 사용되는 경우, 표 6을 만족해야 한다.

[표 6. 조이스틱 운전장치]

구 분	운전장치
운전반의 식별/조이스틱의 위치	그 가장자리와 대조를 이루는 색상
작동력	2.5 N ~ 5.0 N
조이스틱 레버의 최소 길이	30 mm
기호의 위치	조이스틱의 50 mm 이내
기호 및 문자의 최소 크기	한글, 영문대문자 10 mm 영문소문자 7 mm
조이스틱과 기타 버튼 또는 제어장치 사이의 최소 거리	40 mm
바닥에서 조이스틱까지의 높이	800 mm ~ 1,100 mm
조이스틱의 중심선과 카 모서리 또는 탑승지점의 모서리 사이의 최소 수평공간	400 mm

5.5.15 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치

5.5.15.1 카의 과주행이 발생되지 않도록 카의 움직임을 통제하기 위한 종점 리미트 스위치 또는 파이널 리미트 스위치가 설치되어야 한다.

파이널 리미트 스위치가 작동되면 경사형 휠체어리프트는 양방향 모두 운행이 되지 않아야 하고, 자동으로 복귀되지 않아야 한다.

5.5.15.2 로프 이완 또는 체인 이완 스위치가 있는 구동방식의 경우에는 하부 파이널 리미트 스위치는 생략될 수 있다.

또한, 기계적 종단 멈춤장치가 없더라도 정상운행구간을 벗어나서 과주행하는 것이 불가능하도록 구동장치를 설계한 경우에는 상·하부의 파이널 리미트 스위치는 생략될 수 있다.

하부 종점 리미트 스위치가 안전스위치이고 하강방향으로 과주행 시 카, 입석 플랫폼, 발 받침대 또는 휠체어 플랫폼 하부의 안전스위치를 작동시키는 경우에는 하부 파이널 리미트 스위치를 생략할 수 있다.

5.5.16 비상통화장치 및 경고신호

5.5.16.1 비상통화장치

5.5.16.1.1 공공건물에 설치되는 휠체어식 경사형 휠체어리프트에는 비상경보장치가 설치되어야 한다.

설치자는 구매자 또는 사용자와 비상경보신호기의 위치를 협의해야 한다.

또한, 각 승강장에서 소속직원 등과 통화할 수 있는 비상통화장치가 설치되어야 한다.

비고 경사형 휠체어리프트에서 멀리 떨어진 근무자에게 경보를 발하거나 도움을 요청할 수 있도록 경보장치를 어떻게 설치하는 것이 바람직한지에 대하여 고려해야 한다.

5.5.16.1.2 비상통화장치와 비상경보장치는 예비전원(배터리 백업과 같은)을 갖춰야

한다.

5.5.16.2 경고 신호

전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일 경사형 휠체어 리프트에 청각과 시각적 신호 장치를 제공해야 한다.

이 신호는 카가 움직이기 전에 경고 신호가 발생해야 한다.

5.5.17 콘센트

검사 및 점검 중 부분조명을 이용할 수 있도록 전원 콘센트가 설치되어야 한다.

카가 사용되는 동안 승강장 바닥의 조도는 50 lx 이상여야 한다.

5.6 카

5.6.1 복합형 카(좌석식과 입식식 겸용 등)

5.6.1.1 복합형 카를 설치하는 경우, 안전장치는 각각의 카 형식에서 규정한 안전장치를 포함하여 동등하게 설치되어야 한다.

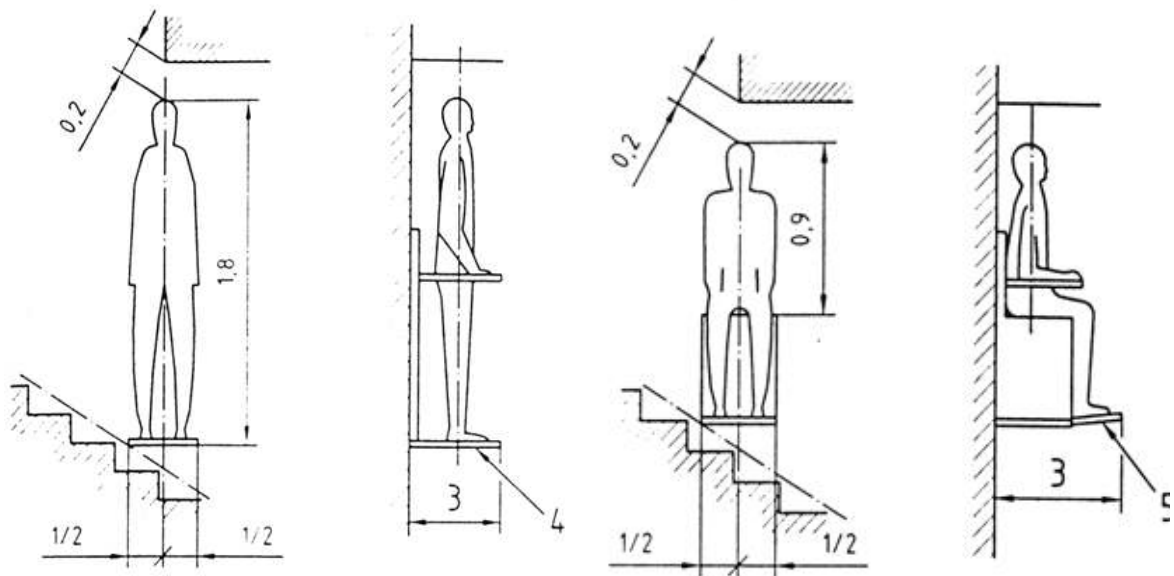
5.6.1.2 구조

손잡이 지지대로 사용하려는 카의 일부 또는 가장자리는 카의 운행 중 손이 끼이지 않도록 고정된 설치물의 모든 부분으로부터 100 mm 이상의 틈새가 있어야 한다.

5.6.1.3 최소 틈새 치수

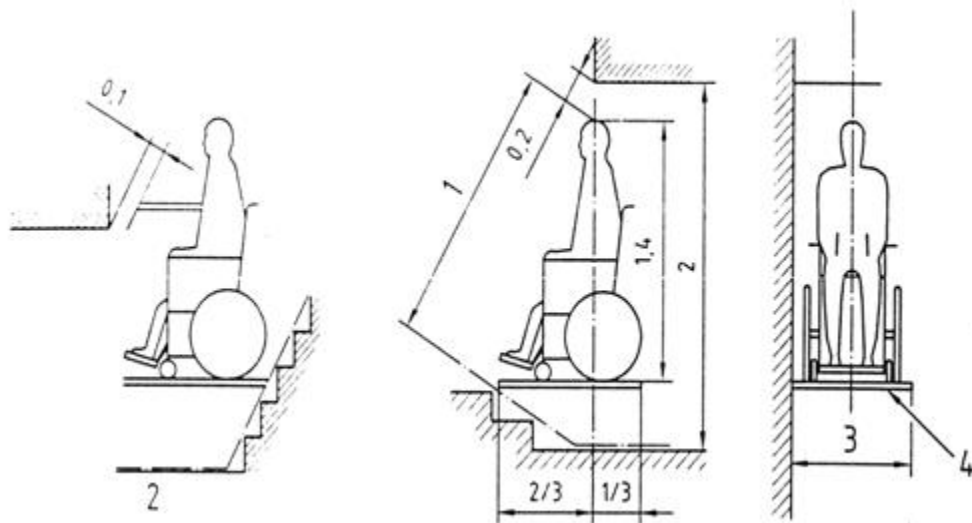
최소 틈새 치수는 그림 5에 따른다.

비고 경사형 휠체어리프트를 특정 개인의 이용을 위해 사유건물에 설치한 경우, 이 치수를 준수하지 못할 경우 경고판을 눈에 띄기 쉽게 게시해야 하고, 추가 안전장치의 설치가 고려되어야 한다.



가) 입석식 카

나) 좌석식 카



다) 휠체어용 카

기호

- 1 주행로 높이
- 2 높은 경사각에서 요구되는 최소 틈새
- 3 경사형 휠체어리프트 주행경로의 폭
- 4 플랫폼
- 5 발 받침대

— · — · — 순수한 주행구간의 한계

비고 다음에 나타내는 머리와 천장 사이의 틈새은 경사형 휠체어리프트 주행경로의 전폭에 걸쳐 이루어져야 한다.

[그림 5. 최소틈새]

5.6.2 좌석식 플랫폼의 카

5.6.2.1 카의 의자는 이용자를 안전하게 지지하기 위하여 의자, 등받이, 팔걸이(편수

나 양수 또는 손잡이) 및 발받침대로 구성된다.

등받이의 최상단은 의자 표면 위로 300 mm 이상여야 한다. 발 받침대는 접을 수 있어야 한다.

이용자가 계단으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 하강방향 쪽에 추락 보호대, 팔걸이, 또는 동등이상의 추락보호 장치 등이 제공되어야 한다.

이러한 추락보호장치가 펼쳐진 위치에 있지 않는 한, 카에 설치된 제어장치에 의해 운행이 불가능하도록 하는 수단이 제공되어야 한다.

비고 발 받침대, 의자 및 팔걸이가 물리적으로 연결되어 있는 카는 추락보호대가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카에 설치된 제어장치에 의해 카는 운행되지 않아야 한다.

발 받침대 표면은 카페트, 고무 등 미끄럽지 않은 소재로 마감되어야 한다.

5.6.2.2 계단 통로 위의 높이

승강장 바닥에서 카의 좌석 또는 플랫폼으로의 이동은 쉽고 안전하게 접근할 수 있어야 한다.

좌석식인 경우, 모든 승강장에 정상적으로 정지해 있을 때, 승강장 바닥 위에 있는 발 받침대 표면 높이는 가능한 한 낮아야 하며, 170 mm 이하여야 한다.

카는 계단경로를 따라 운행해야 한다. 주행 시 발 받침대와 가장 근접한 계단 돌출 부와의 틈새는 400 mm 이하여야 한다.

비고 좌석식의 경우, 어느 승강장에서 정상적인 위치에 정지하고 있을 때, 승강장 바닥에서 의자 표면의 높이는 650 mm를 초과하지 않도록 권장한다.

5.6.2.3 안전벨트/구속장치

안전벨트 또는 구속장치는 이용자의 의도대로 조작할 수 있어야 한다.

5.6.2.4 이동식 또는 회전식 의자

5.6.2.4.1 일반사항

이동식 또는 회전식 의자를 설치한 카는 5.5.6에 따른 전기안전장치에 의해 의자가 완전히 작동된 위치에 있지 않으면 기동할 수 없어야 한다.

5.6.2.4.2 수동식 또는 회전식 의자

이러한 의자는 13.5 N 이하의 힘으로 해제 가능한 기계적 잠금장치에 의해 완전히 작동된 위치에 고정되어야 한다.

5.6.2.4.3 전동식 또는 회전식 의자

이러한 의자는 제어된 자기 유지방식 또는 브레이크에 의해 완전히 작동된 위치에 고정되어야 한다.

5.6.2.5 감지날과 감지면

5.6.2.5.1 감지날과 감지면은 다음과 같이 설치되어야 한다.

가) 위, 아래 발 받침대의 날

나) 발 받침대의 아랫면

다) 접힐 때, 발 받침대의 아랫면

라) 레일에 인접한 카 구조물의 위, 아랫면

마) 카의 아랫 면

바) 카와 레일 사이의 틈새를 둘러싼 구역

KS B ISO 13854에 상세히 설명된 최소 틈새에 만족하지 않는 다른 모든 구역에서 감지날과 감지면이 설치되어야 한다.

감지날과 감지면은 계단 위 또는 계단 경로와 승강장에 배치된 단단히 고정된 견고한 장애물(직경 100 mm인 반구형 끝부분을 가진 금속관)의 둥근 가장자리에 충돌하여 5.6.2.5.3, 5.6.2.5.4 및 5.6.2.5.5에 따르는지 시험되어야 한다.

5.6.2.5.2 레일 끝부분 등 고정된 받침대 사이에는 끼임 사고가 발생되지 않도록 추가적인 보호조치가 되어야 한다.

5.6.2.5.3 카가 운행하는 방향에 있는 모든 감지날과 감지면의 작동시 전기안전장치에 의해 전동기와 브레이크의 전원공급이 차단되어야 한다.

장애물 제거를 위해 운행 반대방향으로의 운전장치 작동이 가능해야 한다.

5.6.2.5.4 감지날과 감지면의 작동은 카의 고정된 부분이 충돌하기 전에 카를 정지시켜야 한다. 이 장치들은 다른 추가 위험을 유발하지 않아야 한다.

5.6.2.5.5 감지날을 작동시키는데 필요한 힘은 이동방향의 어느 지점에서 측정하여도 30 N을 초과하지 않아야 한다.

감지면을 작동시키는 데 필요한 힘은 어느 지점에서 측정하여도 다음을 만족해야 한다.

가) 면적 0.15 m² 이하인 면에서 50 N 이하

나) 면적 0.15 m²를 초과하는 면에서 100 N 이하

5.6.2.5.6 이용자 또는 다른 사람이 충돌할 우려가 있는 카의 모든 부위는 도색, 보호패드 부착 또는 보호처리가 되어야 한다.

5.6.2.6 의자 수평맞춤장치

의자 수평맞춤은 직접적인 기계식 또는 간접적인 전기식 장치를 이용하여 이뤄질 수 있다.

전체 운행 구간에 걸쳐 기울기는 $\pm 5^\circ$ 이내로 유지되어야 하고, $\pm 10^\circ$ 에 도달하기 전에 전기안전장치에 의해 카는 정지되어야 한다.

전기안전장치는 기계식 구동기의 고장상태에서도 기울기가 $\pm 15^\circ$ 이내를 유지하도록 되어야 한다.

5.6.3 입석식 플랫폼의 카

5.6.3.1 입석식 플랫폼

5.6.3.1.1 입석식 플랫폼은 공공장소에서 사용하기에 적합하지 않다.

입석식 플랫폼은 최소 325 mm × 350 mm의 치수를 기본으로 한다.

플랫폼에는 운행 중 또는 승하차시 이용자를 위해 손잡이와 지지대가 설치되어야 한다.

5.6.3.1.2 플랫폼의 표면은 미끄럼 방지 소재로 마감되어야 한다.

5.6.3.1.3 가능한 한 5.6.2를 따른다.

5.6.3.2 추락 보호대

추락 보호대는 입석식 플랫폼 바닥면위로 900 mm ~ 1,100 mm 사이 하강운행 방향 쪽에 설치되어야 한다.

추락 보호대는 5 cm²의 원형 또는 사각형 면적의 어느 지점에서 수직으로 300 N의 힘을 가할 때 10 mm를 초과하는 탄성변형 또는 영구적인 변형이 없어야 한다.

또한, 추락 보호대는 플랫폼 폭의 중심선에서 수평 및 수직으로 가해지는 1,000 N의 힘을 견뎌야 한다.

5.6.3.3 보호대 잠금

서있는 이용자를 위해 보호대가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카의 작동이 되지 않도록 전기안전장치를 설치해야 한다.

5.6.3.4 승강장 바닥 위의 높이

승강장 바닥에서 카로의 이동을 위해 승강장 바닥면과의 높이는 5.6.2.2에 따른다.

5.6.3.5 감지날과 감지면

감지날과 감지면은 5.6.2.5에 따른다.

5.6.4 휠체어용 플랫폼의 카

5.6.4.1 바닥재

플랫폼의 바닥재는 카펫, 고무, 연마 스트립 또는 이와 유사한 것과 같은 미끄럼 방지 소재로 제작되어야 한다.

플랫폼 또는 승강장 턱은 승강장 바닥면과 대조를 이루는 색상이 되어야 한다.

5.6.4.2 플랫폼의 권장치수는 폭 900 mm, 길이 1,250 mm이다. 공공건물에 설치되는 경우, 플랫폼의 최소치수는 폭 760 mm, 길이 1,050 mm이다.

상기의 치수는 램프를 포함하지 않은 것이다.

핸드레일이 최대 50 mm 위로 돌출한 것은 플랫폼 치수를 감소시키지 않는 것으로 본다.

5.6.4.3 정격하중

정격하중은 전체 바닥면적의 250 kg/m² 이상으로 계산되어야 하고, 150 kg 이상으로 설계되어야 한다. 다만, 탑재하중이 결정되지 않은 경우(공공건물 등), 정격하중을 225 kg 이상으로 한다.

정격하중은 350 kg을 초과하지 않아야 한다.

5.6.4.4 접이식 플랫폼

접이식 플랫폼은 의도하지 않은 펼쳐짐으로부터 보호되어야 한다.

수동 조작방식 접이식 플랫폼은 70 N 이상의 힘으로 작동해야 한다.

접는 동작을 항상 관찰할 수 없는 플랫폼의 경우, 150 N 이상의 저항력이 요구된다.

5.6.4.5 램프와 토가드

5.6.4.5.1 램프는 플랫폼의 모든 출입 모서리에 설치되어야 한다. 램프의 기울기는 다음보다 크지 않아야 하며, 모든 램프의 맨 앞 모서리에서 15 mm 높이까지의 단차는 허용된다.

가) 수직높이가 50 mm 이하인 경우 1/4

나) 수직높이가 75 mm 이하인 경우 1/6

수직높이는 75 mm를 초과하여서는 안 된다.

5.6.4.5.2 모든 램프의 높이는 램프가 들어 올려진 위치에 있을 때, 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 100 mm 이상여야 한다. 하강운행 방향 쪽 램프는 플랫폼이 아래 승강장에서 멀어질 때 들어 올려질 수 있으며, 플랫폼이 하부 승강장으로 돌아갈 때까지 들어 올려진 상태로 확실히 유지되어야 한다. 들어올려진 램프는 5 cm²의 원형 또는 사각형 면적의 어느 지점에서 수직으로 300 N의 힘을 가할 때 30 mm를 초과하는 탄성변형 또는 영구적인 변형이 없어야 한다.

5.6.4.5.3 플랫폼 출입 이외 모서리는 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 높이 75 mm 이상 말아올려진 토가드로 보호되어야 한다.

5.6.4.6 플랫폼의 측면 보호

5.6.4.6.1 주행안내 레일에 인접한 플랫폼의 측면 판넬은 펼쳐진 플랫폼의 바닥 위로 최소 1,000 mm 높이까지 연장된 견고한 구조여야 한다. 이 판넬이 플랫폼 측면의 전 길이만큼 연장되지 않는다면 플랫폼의 나머지 부분은 5.6.4.5.3에 따라 보호되어야 한다.

5.6.4.6.2 카 내부 손잡이는 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 800 mm ~ 1,000 mm 사이 펼쳐진 플랫폼 측면에 설치되어야 한다. 카 내부 손잡이는 이용자가 편리하게 잡을 수 있도록 카의 측면 판넬에서 30 mm 이상의 틈새가 있어야 한다.

5.6.4.6.3 플랫폼 다른 측면(반대쪽)은 다음과 같이 보호되어야 한다.

가) 추락 보호대는 플랫폼의 하강 운행방향측 끝을 보호해야 한다. 추가로, 곡선 주행안내 레일로 운행하거나 플랫폼 끝이 계단 돌출부 위로 300 mm를 초과하는 경우, 추락 보호대는 플랫폼 상,하 운행방향 양쪽의 끝과 인접한 측면 1/2 이상을 보호해야 한다.

나) 단, 플랫폼과 계단의 벽 사이 틈새가 100 mm 이하인 직선 계단에서 경사형 휠체어리프트의 견고한 측면 판넬의 반대쪽 추락 보호대는 생략될 수 있다.

다) 인접한 경사형 휠체어리프트의 추락 보호대와 틈새는 100 mm 이상여야 한다.

라) 추락 보호대는 펼쳐진 플랫폼 위 800 mm ~ 1,000 mm 사이에 설치되어야 한다.

5.6.4.6.4 수동식 추락 보호대는 의도하지 않은 움직임이 없어야 한다.

5.6.4.7 추락 보호대 및 램프의 전기 안전스위치와 잠금장치

5.6.4.7.1 모든 추락 보호대와 램프는 다음 조건이 충족되지 않을 경우, 경사형 휠체

어리프트가 작동되지 않도록 전기안전스위치가 설치되어야 한다.

가) 플랫폼이 펼쳐질 때, 모든 추락 보호대는 펼쳐지고, 램프는 완전히 올려져야 한다.

나) 플랫폼이 접혀질 때, 모든 추락 보호대는 접혀져야 하고, 램프는 안전하게 위치해야 한다.

다) 하강운행 방향 쪽 추락 보호대는 플랫폼이 아래 승강장에서 멀어짐에 따라 펼쳐질 수 있으며, 플랫폼이 아래 승강장으로 돌아갈 때까지 펼쳐진 위치에서 확실히 유지되어야 한다. 추락 보호대의 강도는 5.6.3.2를 참조한다.

5.6.4.7.2 모든 추락 보호대와 램프는 플랫폼이 펼쳐졌을 때, 상승운행 방향 보호대를 제외한 펼쳐진 추락 보호대와 올려진 램프를 자동으로, 기계적으로 잠그는 잠금장치가 설치되어야 한다.

5.6.4.7.3 탈착 가능한 추락 보호대

경사형 휠체어리프트 출입 시 추락방지를 위한 탈착 가능한 보호대가 추가 설치되어야 한다. 탈착 가능한 보호대의 설치는 소속직원 등이 해야 한다.

5.6.4.8 추락 보호대의 잠김

5.6.4.8.1 정상 운행상태에서 플랫폼과 승강장 바닥 사이 높이가 50 mm 이상이거나 승강장 바닥에서 레일을 따라 이동한 거리가 150 mm 이상일 때, 추락 보호대를 열기 위한 동작은 불가능해야 된다.

5.6.4.8.2 회로를 개방하는 접점 소자들 중 하나와 기계적으로 잠기는 장치 사이의 연결은 확실해야 하고, 고장 시에도 안전할 수 있도록 설계되어야 한다. 필요한 경우 조정이 가능해야 한다.

5.6.4.8.3 잠금 부품과 그것들의 고정장치는 충격을 견뎌야 한다.

5.6.4.8.4 잠금 요소의 체결상태는 추락 보호대의 열림 방향 힘이 잠금효과를 감소시키지 않는 방식으로 이루어져야 한다.

5.6.4.8.5 잠금장치는 정상적인 사용 시 접근이 불가능하도록 설계되고 위치해야 하며, 고의적인 오용으로부터 보호되어야 한다.

5.6.4.8.6 추락 보호대와 램프의 작동은 5.6.3.2 및 5.6.3.3에 따른다.

5.6.4.8.7 추락 보호대의 작동을 저지하기 위한 힘은 경첩 또는 중심점에서 가장 먼 지점에서 측정할 때 150 N을 초과하지 않아야 한다.

5.6.4.9 비상 잠금해제

비상시에 플랫폼 또는 승강장에서 전용 공구 또는 그와 동등한 장치를 이용하여 수동으로 잠금장치를 해제하는 것이 가능해야 한다.

5.6.4.10 감지날 및 감지면

감지날과 감지면은 5.6.2.5에 따른다.

5.6.4.11 플랫폼의 경첩 작동

경첩구조의 플랫폼이나 추락 보호대가 동력으로 작동되는 경우, 전기적 또는 기계적 고장발생 시 다른 이용자가 계단을 통과할 수 있도록 수동으로도 접을 수 있는 구조여야 한다. 플랫폼의 움직임을 저지하기 위해 필요한 힘은 경첩 또는 중심점에 서 가장 먼 지점에서 측정할 때 150 N을 초과해서는 안 된다.

5.6.4.12 좌석

휠체어 플랫폼은 앉아있는 사람 전용이며, 이를 나타내기 위한 표시가 요구된다. 접이식 의자가 제공되는 경우, 의자는 다음의 특징을 가져야 한다.

- 가) 바닥에서 시트까지의 높이 500 mm $\pm$ 20 mm
- 나) 깊이 300 mm ~ 400 mm
- 다) 폭 400 mm ~ 500 mm
- 라) 지지 중량 100 kg 이상

5.6.4.13 승강장에서의 운전

승강장에서 운전하는 운전자가 카의 전 운행과정을 직접 확인할 수 없는 경우, 펼쳐진 상태의 플랫폼은 승강장 운전이 불가능하도록 되어야 한다.

6 경고 및 표시

6.1 일반 사항

경고 및 표시 문구는 읽기 쉽고 이해하기 쉽게 작성되어야 한다. 글자 크기는 국문 및 영문 대문자는 10 mm, 영문 소문자는 7 mm 이상여야 한다. 경고 및 표시 라벨 등 부착물은 견고하고 확실하게 부착되어야 하며 찢어지지 않는 내구성이 있어야 한다. 점자 또는 가청음 형태의 정보 제공 장치가 설치되어야 한다.

6.2 카

카에는 다음과 같은 최소한의 정보를 포함하는 명판을 부착해야 한다.

- 가) 1인승 또는 휠체어식 1인승에 대한 정격하중(kg)
- 나) 제조업체명(또는 로고)

하중 표지판은 경사형 휠체어리프트의 카 또는 각 승강장 근방의 뚜렷이 볼 수 있는 위치에 견고히 부착되어야 한다. 이 표지판의 내용과 구성은 다음의 문구와 유사해야 한다.

- 다) 좌석식 또는 입석식 경사형 휠체어리프트

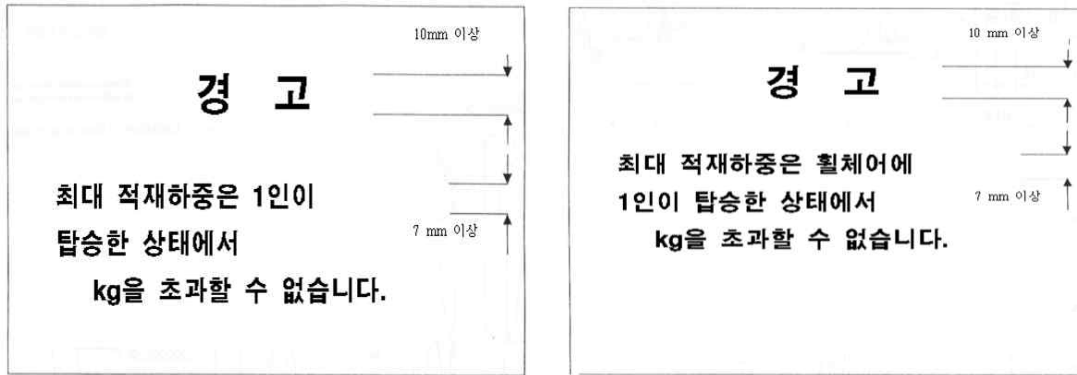
정격하중 최대 중량 XX kg의 1인

- 라) 휠체어식 경사형 휠체어리프트

정격하중 최대 중량 XX kg의 1인과 휠체어

비고 하중 표지판의 예는 그림 6 참조

하중 표지판의 글자 높이는 그림 6의 지시에 따른다.



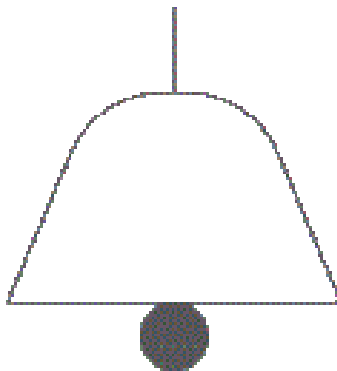
[그림 6. 하중 표지판]

6.3 장치의 기능 표시

경사형 휠체어리프트의 운전을 제어하는 모든 장치의 기능은 식별할 수 있게 표시되어야 한다.

6.4 비상통화장치

5.5.16에 따른 비상통화장치는 노란색이고, 벨 기호에 의해 식별되어야 하며, 또한 “경보” 라는 표지를 부착해야 한다.



[그림 7. 경보 벨 도형기호]

6.5 장애인 표지판

공중장소의 경사형 휠체어리프트에는 장애인 기호를 각 승강장에 부착해야 한다. (그림 8 참조)



[그림 8. 장애인 도형기호]

6.6 비상구출 수동운전

6.6.1 5.4.3에 따른 상세한 단계별 비상 수동 운전지침이 제어반 내에 표시 또는 비치되어야 한다.

6.6.2 그림 9와 같이 카의 이동 방향을 나타내는 방향 표지를 수권조작 축의 덮개 위 또는 핸들 위의 주요 위치에 부착해야 한다.



[그림 9. 수권조작을 위한 방향 표지판의 예]

6.7 주 전원스위치 근처

공공장소에 설치된 경사형 휠체어리프트의 주전원 스위치는 식별할 수 있도록 “경사형 휠체어리프트 전원”이라는 표시가 되어야 한다.

6.8 운전 설명서

경사형 휠체어리프트에 운전설명서는 소속직원 또는 사용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 부착되어 있어야 한다.

7 안전 요구사항 및 보호조치 확인

7.1 기술서류

7.2에 따라 설계확인을 위하여 기술서류가 제공되어야 한다. 기술서류에는 구성 부

품들의 올바른 설계와 설치가 경사형 휠체어리프트 안전기준을 준수하는지 확인하는데 필요한 정보를 포함하고 있어야 한다.(부속서 III 참조)

7.2 설계확인

표 7은 안전 요구사항 및 보호조치의 검증 방법을 나타내고 있다.

표에 포함되지 않는 하위 조항은 표시된 기준항목으로 확인한다.

[표 7. 안전 요구사항 및 보호조치 검증 방법]				
기준항목	안전 요구사항	육안시험	안전성시험	설계심사
5	일반사항			
5.1	도입			
5.1.2	정보 제공	○		
5.1.4	사용 조건			○
5.1.5	점검 등 유지관리 업무의 용이성	○		
5.1.6	내화성			○
5.1.7	정격속도		○	○
5.1.8	정격하중	○		○
5.1.9	내구성			○
5.1.10	외부의 유해한 영향으로부터 기기보호	○		
5.1.11	기계적 위해로부터의 보호	○		○
5.2	주행안내 레일과 기계적 정지			
5.2.1	주행안내 레일	○	○	○
5.2.2	접이식 주행안내 레일	○	○	○
5.2.3	주행안내 레일 종단 정지장치	○	○	○
5.2.4	주행안내 레일 설계			○
5.3	추락장비안전장치 및 과속 조절기			
5.3.1	일반사항	○	○	○
5.3.2	추락방지안전장치의 작동	○	○	○
5.3.3	추락방지안전장치의 복귀	○	○	○
5.3.4	점검을 위한 접근	○		
5.3.5	전기안전접점	○	○	○
5.3.6	과속조절기	○		○
5.3.7	회전 감지기	○	○	○
5.3.8	안전 너트	○		○
5.4	구동기와 구동방식			
5.4.1	일반사항	○	○	○
5.4.2	브레이크	○	○	○
5.4.3	비상구출 운전/수동 운전	○	○	○
5.4.4	로프 현수 구동방식의 추가 요건	○	○	○
5.4.5	랙-피니언 구동방식의 추가 요건	○		○
5.4.6	체인 현수 구동방식의 추가 요건	○	○	○

5.4.7	스크류-너트 구동방식의 추가 요건	○		○
5.4.8	마찰 견인 구동방식의 추가 요건	○	○	○
5.4.9	유도로프-볼 구동방식의 추가 요건	○	○	○
5.5	전기설비 및 전기기구	○		
5.5.1	일반사항	○	○	○
5.5.2	구동 접촉기	○		○
5.5.3	구동기 정지 및 정지 상태 확인을 위한 전동기 및 브레이크 회로	○	○	○
5.5.4	보호등급, 연면거리 및 공극	○		○
5.5.5	전기 고장에 대한 보호			○
5.5.6	전기안전장치	○		○
5.5.7	시간 지연			
5.5.8	전동기의 보호			○
5.5.9	전기 배선	○		○
5.5.10	안전회로	○		○
5.5.11	누전 차단기 (Residual Current Device)	○		○
5.5.12	2차 전지 구동방식의 추가 요건	○	○	○
5.5.13	무선운전	○		○
5.5.14	운전장치	○		○
5.5.15	종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치	○		
5.5.16	비상통화장치 및 경고신호	○		○
5.5.17	콘센트	○		
5.6	카			
5.6.1	복합형 카 (좌석식과 입석식 겸용 등)	○		○
5.6.2	좌석식 플랫폼의 카	○	○	○
5.6.3	입석식 플랫폼의 카	○	○	○
5.6.4	휠체어용 플랫폼의 카	○	○	○
6	경고 및 표시			
6.1	일반 사항	○		
6.2	카	○		
6.3	장치의 기능 표시	○		
6.4	비상통화장치	○		
6.5	장애인 표지판	○		
6.6	비상구출 수동운전	○		
6.7	주 전원스위치 근처	○		
6.8	운전 설명서	○		

비고

1. 육안시험은 공급되는 부품의 육안시험에 의한 요구사항에 필요한 기능들을 검증한다.
2. 성능시험은 제공되는 기능들이 요구사항을 만족하는 방식으로 그것들의 기능을 수행한다는 것을 검증한다.
3. 측정은 명시된 한계에 대해 요구사항을 만족하는 도구를 사용하여 검증한다.
4. 도면계산은 부품의 설계 특징이 요구사항을 만족하는지 검증할 것이다.

부속서 I

전자 부품: 고장 배제

경사형 휠체어리프트의 전기 부품에서 고려되어야 하는 결함들이 5.5.5에 나열되어 있다.

고장 배제는 부품들이 특징, 값, 온도, 습도, 전압 및 진동의 최악의 한계 내에서 적용되는 경우에만 고려되어야 한다.

아래의 표 I.1은 5.5.5에서 예상된 결함들이 배제될 수 있는 조건들을 설명한다.

표에서

- 칸 속의 “NO”의 의미: 고장이 배제되지 않음, 즉, 고려되어야 함
- 표시가 없는 칸의 의미: 확인된 고장 유형이 관계가 없음

설계 지침

일부 위험한 상황들이 단락에 의해 아니면 하나 또는 여러 개의 다른 고장들과 결합된 통상적인 리드(접지)의 부분적 차단에 의해 하나 또는 여러 개의 전기 안전장치 브리징(bridging)의 가능성에서 비롯된다고 인정된다. 관리 목적, 원격 통제, 경보 제어 등을 위해 안전체인으로부터 정보가 수집될 때, 아래에 제시된 권고를 따르는 것이 좋다.

- 표 I.1의 사양 3.6에 따른 거리를 이용하여 기관 및 회로를 설계한다.
- 인쇄회로기관 위 안전체인에 대한 통상적인 연결은 5.5.6에 언급된 접촉기 또는 릴레이 접촉기에 대한 공급이 인쇄기관 위 통상적인 리드의 차단 시 꺼지도록 해야 한다.
- 5.5.10에 언급된 KS B ISO 12100에 따른 안전회로에 대한 고장 분석을 항상 실시한다. 경사형 휠체어리프트 설치 후에 변경 또는 추가가 발생하는 경우, 신규 및 기존 장비와 관련된 고장 분석을 다시 실시해야 한다.
- 입력 소자에 대한 보호장치로서 외부(소자 외부) 저항기를 항상 사용한다. 장치의 내부 저항기가 안전하다고 고려되어서는 안 된다.
- 부품은 제조업체 사양 내에서만 사용해야 한다.
- 전자장치에서 비롯되는 역전압을 고려해야 한다. 전기적으로 분리된 회로를 사용하는 것으로 몇몇 경우에 문제를 해결할 수 있다.

[표 I.1 - 고장의 배제]

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	가능 변경		
1 수동 소자							
1.1 고정저항	NO	(a)	NO	(a)		(a)오직 니스칠 된 또는 봉인된 저항필름 및 적용 가능한 IEC표준에 따른 축결선을 갖는 필름 저항에 대해, 그리고 에나멜 또는 봉인으로 보호되는 1가닥 감기로 된 경우 전선감긴 저항에 대해	
1.2 가변저항	NO	NO	NO	NO			
1.3 비선형, N T C , P T C , V D R , IDR, 저항	NO	NO	NO	NO			
1.4 콘덴서	NO	NO	NO	NO			
1.5 유도부품 - 코일 - 쇼크	NO	NO		NO			
2 반도체							
2.1 다이오드, LED	NO	NO			NO		역전류 값의 변경에 대한 성능의 변경
2.2 제너 다이오드	NO	NO		NO	NO		제너전압 변경에 대한 더 낮은 값으로 변경 역전류 값 변경에 대한 성능의 변경
2 . 3 Thyristor , Triac, GTO	NO	NO			NO		부품의 자체 작동 또는 래칭에 대한 성능의 변경
2.4 광커패시터	NO	(a)			NO	(a) 광커패시터가 KS C IEC 60747-5에 따르고 절연전압이 최소한 아래 표에 따르는 KS C IEC60664-1, 표 1 조건하에서 배제가능 다음 상한까지 및 V_{rms} , 직류 정격시스템 전압에서 유도된 상-접지 전압	개방회로는 2개의 기초 부품 중 1개에서의 개방회로를 의미한다. (LED 및 포토트랜지스터) 단락은 그들 간에 단락을 의미한다.
						설치를 위해 전압 (V)을 견디는 충격의 선회되는 시리즈	

부품	가능한 고장배제					조건		비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	가능 변경			
						50 100 150 300 600 1000	범주Ⅲ 800 1500 2500 4000 6000 8000	
2 . 5 하이브리드 회로	NO	NO	NO	NO	NO			
2.6 집적회로	NO	NO	NO	NO	NO			진동에 대한 성능의 변경, “and” 게이트가 “or” 게이트로 되는 것 등
3 기타								
3.1 커넥터 터미널 플러그	NO	(a)				(a) 커넥터의 단락은 만일 그 최소값이 표(KS C IEC 60664-1)에 따르는 경우 다음 조건과 함께 배제될 수 있다. - 오염등급이 3 - 재료그룹이 III - 이질성의 분야 표 4의 “인쇄 배선 재료” 란은 사용하지 않는다. 이것들은 피치치수 또는 이론적인 값이 아닌 연결된 장치에서 발견할 수 있는 절대적 최소값이다. 커넥터의 보호등급이 IP 5X이거나 또는 그 이상이면, 연면거리는 간극 값, 즉 250V _{rms} 에 대해 3mm까지 감소될 수 있다.		
3.2 네온전구	NO	NO						
3.3 변압기	NO	(a)	(b)	(b)		(a) (b) 권선간 절연전압이 EN 60742, 17.2에 일치하는 코어이고, 작용 전압이 살아 있는 곳과 접지사이에 대해 표6의 가능한 최고의 전압인 조건하에 배제될 수 있다.		단락은 1차 또는 2차 권선의 단락 또는 1차 및 2차코일간의 단락을 포함한다. 값의 변화는 권선의 부분적 합선에 의한 비율의 변화에 기인

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	가능 변경		
							한다.
3.4 퓨즈		(a)				(a) 퓨즈가 올바르게 등급이 주어지고, 적용 가능한 KS(또는 IEC)에 따라 취부 되는 경우 배제될 수 있다.	단락은 소손된 퓨즈의 단락을 의미한다.
3.5 릴레이	NO	(a) (b)				(a) 접점 간 그리고 접점과 코일 간의 단락은 만일 그 릴레이가 13.2.2.3(14.1.2.2.3)의 규정을 충족시키는 경우 배제될 수 있다. (b) 접점의 용접은 배제될 수 없다. 다만, 그 릴레이가 기계적으로 힘이 주어진 연동된 접점을 갖도록 되어 있고, KS C IEC 60947-5-1에 따라 만들어진 경우, 13.2.1.3의 가정을 적용한다.	
3.6 인쇄회로 기판 (PCB)	NO	(a)				(a) 단락은 다음의 경우 배제될 수 있다. - PCB의 일반사양이 EN 60326-1에 따르는 경우 - 기초 재료가 KS C IEC 60249-2-3의 사양 또는 KS C IEC 60249-2-2의 사양에 따르는 경우 - PCB가 위의 요구조건에 따라 만들어지고 그 최소값이 다음 조건과 함께 표(KS C IEC 60664-1)에 따르는 경우 - 오염등급이 3 - 재료그룹이 III - 이중(질)의 분야 표 4의 인쇄배선 재료 란은 사용하지 않는다. 그것은 연면거리가 4mm이고 250V_{rms}에 대해 간극이 3mm임을 의미한다. 다른 전압에 대해서는 KS C IEC 60664-1을 참고한다. PCB의 보호등급이 IP 5X 또는 그보다 높은 경우 또는 그 재료가 더 높은 품질을 갖는 경우, 연면거리는 간극 값, 즉 250V_{rms}에 대해 3mm,에 대해서 감소될 수 있	

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더높은 값으로 변경	더낮은 값으로 변경	가능 변경		
						다. 최소한 3겹 수지침투 가공재 또는 다른 얇은 절연재료로 이루어진 다층기판에 대해, 절연은 배제될 수 있다.(KS C IEC 60950을 참조)	
4 PCB 부품의 조립품	NO	(a)				(a)단락은 부품 그 자체의 단락이 배제될 수 있는 곳 그리고 부품이, 취부기술 또는 PCB 그 자체에 의해서가 아니라, 연면거리 및 간극이 이 표의 3.1 및 3.6에 열거된 것 같은 최소의 허용 가능한 값 아래로 감소되지 않는 방법으로 취부된 환경 아래에서 배제될 수 있다.	

부속서 II

특별히 개조된 운전장치, 스위치 및 센서의 제공 및 사용에 관한 권고

II.1 운전장치

II.1.1 이용자가 정상적인 운전장치를 작동하는 데 어려움을 겪을 때, 특별한 장애에 적합한 특수 장치를 고려해야 할 수도 있다.

II.1.2 사용되는 운전 스위치/장치의 형식에 관계없이 5.5.14.1에 따라 경사형 휠체어리프트에 쌍안정 전기 안전장치를 설치해야 한다. 특별히 개조된 스위치이거나 원격 운전이 되는 추가적인 정지장치 또한 설치할 수 있다.

II.2 특별히 개조된 스위치

II.2.1 로 포스(low force) 스위치, 블로우파이프(blowpipe) 작동 스위치 또는 풀코드(pull-cord)와 같은 스위치가 사용되는 경우, 설계는 5.5.14.1, 5.5.14.2 및 5.5.14.3의 요건을 만족해야 한다.

II.2.2 II.1에 언급된 정지장치와 더불어 이러한 스위치가 요구되는 경우, 카를 정지시키는 데 사용될 수 있다.

부속서 Ⅲ 기술도서

Ⅲ.1 설계심사에 필요한 기술서류에는 별표 22 부속서Ⅱ의 Ⅱ.1에 따른 정보가 포함되어야 한다.

Ⅲ.2 승강기 안전기준 적합여부 확인을 위한 안전 요구사항 및 보호조치에 대한 기술서류 세부 목록은 한국승강기안전공단이 다음의 사항을 고려하여 제시한 기술서류 목록에 따라 제출해야 한다.

Ⅲ.2.1 일반사항

- (1) 제조·수입업자의 성명(업체인 경우에는 업체명과 그 대표자의 성명)과 주소
- (2) 기본모델명 및 파생모델
- (3) 승강기안전인증 분류, 구조별 종류, 용도별 종류
- (4) 승강로 구획의 구조, 출입구의 구조, 권상 구조, 구동기 위치
- (5) 정격하중(정원 포함), 견인하중, 정격속도, 운행거리, 경사도
- (6) 구동기 용량, 제어반 방식(용량 포함), 정격전압, 정격전류, 유압펌프압력
- (7) 매다는 장치(종류, 본수, 호칭), 동력전달 장치(종류, 본수, 호칭)
- (8) 구동방식에 따른 추가 요건

Ⅲ.2.2 기술적 사항

Ⅲ.2.2.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 폴리실

- (1) 플랫폼의 주요 치수(입석식, 좌석식, 휠체어식, 기타)
- (2) 로프/체인현수 구동방식 주요 특성 및 치수
- (3) 랙-피니언 구동방식 주요 특성 및 치수
- (4) 스크류-너트 구동방식 주요 특성 및 치수
- (5) 유도로프-볼 구동방식 주요 특성 및 치수
- (6) 웹-치형 세그먼트 구동방식 주요 특성 및 치수
- (7) 마찰 견인 구동방식 주요 특성 및 치수
- (8) 유도체인 구동방식 주요 특성 및 치수
- (9) 유압 구동방식의 주요 특성 및 치수
- (10) 매다는 장치의 주요 특성 및 안전율
- (11) 주행안내 레일의 치수 및 마찰 표면의 주요 치수(인발, 가공, 강도, 연마 등)
- (12) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅲ.2.2.2 전기설비 및 전기기구의 기술적 사항

- (1) 전기회로 - 도면에 사용되는 약어 또는 기호의 구체적인 설명(한글화 원칙)
 - 가) 동력회로
 - 나) 안전회로

다) 조명회로

(2) 전기안전장치 및 안전회로

가) 내·외부의 유도 작용 또는 축전효과로 인한 고장 방지

나) 전기안전장치의 출력신호의 관계없는 신호에 의해 변경 방지

다) 2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로의 경우 패리티 검사

라) 전기안전장치의 잘못된 신호의 출력을 막는 내부 전원공급장치의 구조

마) 안전접점의 분리 후 틈새, 연면거리 및 분리거리

바) 안전회로의 평가

사) 전기고장에 대한 보호

(3) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

III.2.3 적합성 검증 사항

(1) 공인 시험성적서 대상 승강기 부품

(2) 제조사 자체 시험성적서 대상 승강기 부품

(3) IP 보호등급 대상 승강기 부품

비고 1. 다른 법령에서 규정한 인증서 또는 시험성적서로 안전기준 적합여부를 확인할 수 없는 경우 이를 확인할 수 있는 관련서류를 추가로 제출하여야 한다.

2. (3)에서 규정한 IP 보호등급 대상으로 규정된 승강기 부품 중 “IP4X” 또는 “IPX3” 이하인 경우에는 제조사 자체 시험성적서로 제출할 수 있다.